

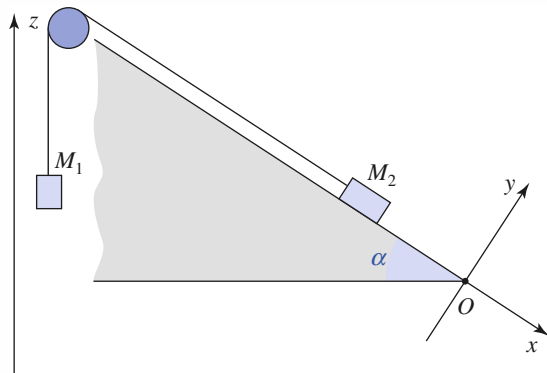
Application 6

Plan incliné et poulie

Deux objets de masse m_1 et m_2 sont représentés par les points matériels M_1 et M_2 . M_2 glisse sans frottements sur le plan incliné, et ils sont liés par un fil idéal qui passe dans la gorge d'une poulie idéale (doc. 11)

1) Décrire les forces non conservatives et déterminer leurs puissances.

2) Déterminer l'accélération de M_1 .



Doc. 11.

1) • Action du fil sur M_1 :

$$\vec{F}_{T_1} = T \vec{e}_z,$$

où T est la tension du fil et $\mathcal{P}_{T_1} = T \dot{z}_1$.

• Action du fil sur M_2 :

$$\vec{F}_{T_2} = -T \vec{e}_x,$$

avec $\dot{x}_2 = \dot{z}_1$, d'où $\mathcal{P}_{T_2} = -T \dot{z}_1$

• Action du plan incliné sur M_2 :

$$\vec{R} = R \vec{e}_y, \text{ soit } \mathcal{P}_R = R \vec{e}_y \cdot \dot{x}_2 \vec{e}_x = 0.$$

• La puissance totale des forces non conservatives est bien nulle.

2) • Analyse cinématique :

$$z_2 = -x_2 \sin \alpha, \text{ soit } \dot{z}_2 = -\dot{x}_2 \sin \alpha = -\dot{z}_1 \sin \alpha.$$

$$\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}} = m_1 g z_1 + m_2 g z_2.$$

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} (m_1 \dot{z}_1^2 + m_2 \dot{x}_1^2) = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{z}_1^2.$$

• Le système est conservatif, donc :

$$\frac{d\mathcal{E}_P}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = 0,$$

$$\text{soit } (m_1 + m_2) \ddot{z}_1 \dot{z}_1 + g \dot{z}_1 (m_1 - m_2 \sin \alpha) = 0.$$

En éliminant la solution parasite $\dot{z}_1 = 0$, nous obtenons :

$$\ddot{z}_1 = g \frac{m_2 \sin \alpha - m_1}{m_1 + m_2}.$$

5 Évolution du système de deux points matériels

5.1. Position du problème

La dynamique du système est contenue dans les deux équations :

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \\ m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \end{cases}$$

Nous savons que la somme de ces équations nous permet d'étudier le mouvement du barycentre du système (théorème de la résultante cinétique) :

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}}.$$

Pour achever l'étude du mouvement, nous devons encore déterminer le tourbillonnement et la dilatation du système des points M_1 et M_2 , c'est-à-dire étudier l'évolution du vecteur position relative $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \overrightarrow{M_1 M_2}$.

Nous pouvons faire apparaître son équation d'évolution en divisant les équations des mouvements de M_1 et M_2 par m_1 et m_2 respectivement, et en les retranchant, ce qui nous donne :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}}{m_2} - \frac{\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1}}{m_1} + \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} \right) \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

ce qui n'est pas très explicite en général... mais se simplifiera beaucoup dans le cas d'un système isolé.

5.2. Cas d'un système isolé

5.2.1. Mouvement du barycentre

Pour un système isolé, la quantité de mouvement totale se conserve : le barycentre G a un mouvement rectiligne uniforme.

5.2.2. Mouvement relatif

L'équation du mouvement devient :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} \right) \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

soit encore, en utilisant la masse réduite du système :

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r$$

et nous constatons que :

L'étude du mouvement relatif, en référentiel galiléen, du système à deux points matériels isolé se ramène à l'étude du mouvement du mobile fictif soumis à la force centrale $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$:

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r.$$

5.2.3. Moment cinétique barycentrique

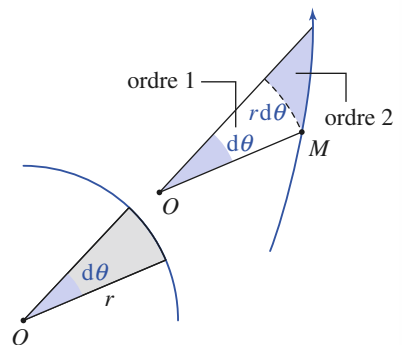
La force agissant sur le mobile est centrale, et nous retrouvons une loi déjà évoquée au § 3.5. :

Le moment cinétique du mobile fictif, égal au moment cinétique barycentrique $\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \vec{r}'$, est conservé.

Cette loi de conservation implique que :

Le mouvement du mobile fictif est plan, et satisfait la loi des aires.

Nous l'étudierons alors en utilisant les coordonnées polaires (r, θ) dans le plan de trajectoire (doc. 12), la constante des aires $r^2 \dot{\theta} = C$ étant fixée par les conditions initiales du mouvement.



Doc. 12. Aire balayée par le rayon OM :

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

5.2.4. Cas d'un système conservatif

Supposons l'interaction $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ conservative :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r = - \frac{d\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}(r)}{dr} \vec{e}_r$$

Pour le système isolé, l'énergie potentielle est réduite à la seule énergie potentielle intérieure : $\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$.

Nous pouvons associer cette énergie potentielle au mobile fictif, qui est soumis à la force conservative $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$.

L'énergie mécanique se conserve :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}} = \text{cte}$$

et l'énergie cinétique vaut, d'après le second théorème de Kœnig :

$$\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K^* + \frac{1}{2} M v_G^2 = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{1}{2} M \dot{v}_G^2.$$

La vitesse du barycentre étant une constante, nous en déduisons que :

La conservation de l'énergie mécanique du système isolé, lorsque la force intérieure est conservative, est traduite par la conservation de l'énergie mécanique du mobile fictif : $\mathcal{E}_M^* = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$, qui est l'énergie mécanique barycentrique du système.

Les techniques d'étude des mouvements à force centrale sont applicables au mouvement du mobile fictif.

Rappelons en particulier que le mouvement radial du mobile peut être discuté en utilisant la fonction énergie potentielle effective, car :

$$\mathcal{E}_M^* = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) \geq \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) \quad \text{avec} \quad \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \frac{\mu C^2}{2r^2} + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}(r)$$

où C est la constante des aires associée au mouvement plan du mobile fictif.

Dans le cas d'une force newtonienne, par exemple, nous savons que la trajectoire du mobile fictif sera une ellipse si $\mathcal{E}_M^* < 0$, une parabole pour $\mathcal{E}_M^* = 0$, et une branche d'hyperbole pour $\mathcal{E}_M^* > 0$.

5.2.5. Mouvements des points matériels

Le mouvement du barycentre G et celui du mobile fictif M étant connus, il nous est possible de revenir à celui des points matériels M_1 et M_2 : leur position barycentrique se déduit de celle de M par de simples homothéties de centre G (cf. § 1.2) :

$$\vec{r}_1^* = \frac{-m_2}{M} \vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \frac{m_1}{M} \vec{r}.$$

5.3. Intervention d'un champ de force extérieur

5.3.1. Intervention d'un troisième corps

Nous sommes ici dans le cas de l'intervention d'(au moins) un troisième corps qui vient perturber le système à deux corps auquel nous nous étions limités.

La simplicité de la résolution du problème à deux corps vient du découplage des mouvements d'ensemble (barycentre) et relatif (mobile fictif). Mais le

Application 7

Observation d'un doublet stellaire

Une étoile double est un ensemble isolé de deux étoiles composantes M_1 et M_2 formant un état lié.

Observées dans le référentiel de Copernic, ces étoiles décrivent des ellipses dont le rapport des demi-grands axes vaut : $X = \frac{a_2}{a_1}$. On note que la distance qui les sépare varie entre un minimum $d_{\min}$ et un maximum $d_{\max}$. La période du mouvement est T .

Montrer que ces données observationnelles donnent accès aux valeurs des masses m_1 et m_2 des deux étoiles.

(On rappelle la loi de Képler $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2\mu}{\alpha}$ pour un point matériel de masse μ évoluant dans le champ de force newtonien : $\vec{f} = -\frac{\alpha}{r^2}\vec{e}_r$.)

Dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}^*$, le mobile fictif de masse réduite μ est soumis à la force newtonienne

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r \quad (\alpha = G m_1 m_2).$$

Il décrit une trajectoire elliptique dont G est un

foyer, avec $GA = d_{\max}$ à l'apogée et $GP = d_{\min}$ au périégée, et donc $2a = d_{\min} + d_{\max}$.

En utilisant la troisième loi de Képler, nous avons :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2\mu}{\alpha} = \frac{4\pi^2 m_1 m_2}{G m_1 m_2 (m_1 + m_2)} = \frac{4\pi^2}{GM}, \text{ donc :}$$

$$m_1 + m_2 = \frac{\pi^2 (d_{\min} + d_{\max})^2}{GT^2} = M.$$

D'autre part :

$$\vec{r}_1^* = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}, \text{ donc :}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = X = \frac{m_1}{m_2}.$$

Connaissant la somme M et le rapport X des deux masses, nous obtenons :

$$m_1 = \frac{X}{1+X} M \quad \text{et} \quad m_2 = \frac{1}{1+X} M$$

grâce aux observations astronomiques du système binaire.

problème se complique dès qu'intervient (au moins) un troisième corps : on ne peut plus découpler les équations du mouvement par un changement de variable adéquat. On peut alors faire appel à des méthodes numériques, ou envisager des solutions approchées lorsque l'influence du troisième corps intervient sous la forme d'une petite perturbation de l'évolution du système binaire.

Nous nous limiterons, dans ce que suit, à discuter de façon élémentaire l'influence d'un champ de gravitation extérieur $\vec{\mathcal{G}}(\vec{r})$, agissant sur le système des points matériels M_1 et M_2 en interaction : ce champ peut être le champ d'un astre agissant sur un système lié planète-satellite, par exemple.

5.3.2. Le champ de gravitation extérieur est uniforme

C'est, par exemple, une très bonne approximation pour décrire un système de deux masses liées par un ressort, tombant dans le champ de pesanteur terrestre (notons qu'il faudrait alors parler du champ de pesanteur $\vec{g}$ plutôt que du seul champ de gravitation terrestre $\vec{\mathcal{G}}_T$).

Notons $\vec{\mathcal{G}}(M_1) = \vec{\mathcal{G}}(M_2) = \vec{\mathcal{G}}_0$ le champ uniforme, les équations d'évolution sont ici :

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{2 \rightarrow 1} = m_1 \vec{\mathcal{G}}_0 + \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \\ m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} = m_2 \vec{\mathcal{G}}_0 + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \end{cases}$$

La somme de ces équations nous donne le mouvement du barycentre :

$$M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}} = M \vec{\mathcal{G}}_0.$$

Le mouvement du barycentre est donc un mouvement *accélééré* ($\mathcal{R}^*$ n'est plus galiléen) correspondant à une chute libre dans le champ de gravitation extérieur.

Faisons maintenant apparaître l'évolution du mobile fictif :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} &= \frac{\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}}{m_2} - \frac{\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1}}{m_1} + \frac{1}{m} \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \\ &= \frac{m_2 \vec{\mathcal{G}}_0}{m_2} - \frac{m_1 \vec{\mathcal{G}}_0}{m_1} + \frac{1}{m} \vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{m} \vec{F}_{1 \rightarrow 2}. \end{aligned}$$

Le champ de gravitation *uniforme* est donc sans influence sur le mouvement relatif : nous sommes ramenés à l'étude du mouvement du mobile fictif, *comme si le système était isolé*.

Lorsque le système est soumis à un champ de gravitation externe uniforme, le mouvement du barycentre G est un mouvement de chute libre dans ce champ de gravitation, tandis que le mouvement relatif n'est pas affecté par le champ extérieur.

Envisageons le cas du système Terre-Lune. Le Soleil est le troisième corps qui engendre le champ gravitationnel extérieur. Les distances Terre-Soleil et Lune-Soleil sont très grandes par rapport à la distance Terre-Lune : le champ gravitationnel du Soleil est donc pratiquement le même au niveau du « point » M_1 Terre et du « point » M_2 Lune :

$$ST \approx SL \approx 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m} \gg TL \approx 3,8 \cdot 10^8 \text{ m}.$$

Le système Terre-Lune ne constitue absolument pas un système isolé : la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre, ou bien sur la Lune, n'est pas négligeable devant la force d'interaction entre la Terre et la Lune, puisque nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{\|\vec{\mathcal{G}}_{\text{Soleil} \rightarrow \text{Terre}}\|}{\|\vec{\mathcal{G}}_{\text{Lune} \rightarrow \text{Terre}}\|} &\approx \frac{M_{\text{Soleil}}}{M_{\text{Lune}}} \frac{TL^2}{ST^2} \approx 173 \\ \frac{\|\vec{\mathcal{G}}_{\text{Soleil} \rightarrow \text{Lune}}\|}{\|\vec{\mathcal{G}}_{\text{Terre} \rightarrow \text{Lune}}\|} &\approx \frac{M_{\text{Soleil}}}{M_{\text{Terre}}} \frac{TL^2}{SL^2} \approx 2. \end{aligned}$$

Remarques

- La force la plus importante s'exerçant sur la Terre est celle due au Soleil, donc la concavité de la trajectoire de la Terre est toujours tournée vers le Soleil.
- De même, la force la plus importante s'exerçant sur la Lune est encore celle due au Soleil, donc la concavité de sa trajectoire est aussi toujours tournée vers le Soleil, bien que la Lune « tourne autour de la Terre ».

Les résultats que nous avons établis nous indiquent que, d'une part, le centre de gravité du système Terre-Lune évolue dans un état lié autour du Soleil ; d'autre part, le système Terre-Lune tourbillonne sur lui-même : ce moment relatif n'est pas influencé par le Soleil dans l'approximation de champ extérieur uniforme.

Remarque : Dans le cas du système Terre-Lune : $\frac{M_{\text{Terre}}}{M_{\text{Lune}}} \approx 81$, de sorte que le mouvement barycentrique de la Lune est pratiquement identique à celui du mobile fictif.

5.3.3. Le champ de gravitation extérieur n'est pas uniforme

Nous supposons ici que le champ extérieur n'est plus uniforme, mais qu'il diffère relativement peu en M_1 et M_2 (et donc aussi en G).

Dans l'exemple du système Terre-Lune influencé par le Soleil, cette hypothèse est justifiée par le fait que $ST \approx SL \gg TL$.

Dans ce cas, le mouvement du barycentre est donné par :

$$M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = m_1 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_1) + m_2 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_2) = M \vec{\mathcal{G}}_0$$

où $\vec{\mathcal{G}}_0$ désigne maintenant le champ « moyen » :

$$\vec{\mathcal{G}}_0 = \frac{m_1 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_1) + m_2 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_2)}{M}.$$

Pour étudier les mouvements barycentriques de M_1 et M_2 , plaçons-nous dans le référentiel $\mathcal{R}^*$. Celui-ci n'est pas galiléen mais en translation, de sorte qu'il faut tenir compte de l'accélération d'entraînement $\vec{a}_e = \vec{a}_G = \vec{\mathcal{G}}_0$ qui est uniforme :

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1^*}{dt^2} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2} + m_1 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_1) - m_1 \vec{\mathcal{G}}_0 \\ m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2^*}{dt^2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} + m_2 \vec{\mathcal{G}}_{\text{ext}}(M_2) - m_2 \vec{\mathcal{G}}_0 \end{cases}$$

Nous voyons apparaître un terme d'accélération différentielle dans ces équations d'évolution barycentrique, ou terme de marée. Ses effets ont été discutés qualitativement au chapitre précédent.

CQFR

● DÉFINITIONS

• **Barycentre**

Le barycentre des deux points matériels M_1 et M_2 , de masse m_1 et m_2 , est défini par :

$$m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \overrightarrow{GM_2} = \vec{0}, \text{ ou encore : } \overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2}.$$

• **Mouvement du système**

Décrite en termes de position barycentrique $\vec{r}_G = \overrightarrow{OG}$ et position relative $\vec{r} = \overrightarrow{M_1 M_2}$, la cinématique du système fait apparaître :

- une translation d'ensemble associée au mouvement du point G ;
- une évolution de l'orientation de la position relative $\vec{r}$: le système tourbillonne autour de son barycentre ;
- une évolution de la distance $r = \|\vec{r}\|$: le système peut se dilater (ou se contracter).

• **Éléments cinétiques du système des deux points matériels**

Quantité de mouvement : La quantité de mouvement est : $\vec{p} = M \vec{v}_G$, où M est la masse totale $M = m_1 + m_2$.

Moment cinétique :

- Le moment cinétique en un point O , est : $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM_1} \wedge \vec{p}_1 + \overrightarrow{OM_2} \wedge \vec{p}_2$.
- Le moment cinétique par rapport à un axe $\Delta = (O, \vec{e}_\Delta)$ est : $L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{e}_\Delta$.
- Les moments cinétiques en deux points O et O' sont liés par la relation : $\vec{L}_{O'} = \vec{L}_O + \vec{p} \wedge \overrightarrow{OO'}$.

Énergie cinétique : L'énergie cinétique du système est : $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$.

• **Référentiel barycentrique**

$\mathcal{R}$ étant le référentiel d'étude, le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ est le référentiel *en translation* par rapport à $\mathcal{R}$ dans lequel la résultante cinétique du système est nulle : $\vec{p}_{/\mathcal{R}^*} = \vec{p}^* = \vec{0}$: il est en translation à vitesse $\vec{v}_G$ par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$. Le référentiel $\mathcal{R}^*$ est encore appelé *référentiel du centre de masse*.

Dans ce référentiel $\mathcal{R}^$:*

- le moment cinétique du système est le même en tout point : $\vec{L}_O^* = \vec{L}_{O'}^* = \vec{L}^*$.
- le moment cinétique du système au point G est égal à son moment cinétique barycentrique : $\vec{L}_G = \vec{L}^*$.

• **Utilisation du mobile fictif**

Le moment cinétique et l'énergie cinétique barycentriques du système s'identifient à ceux qu'aurait le mobile fictif de masse μ , placé en M tel que $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{M_1 M_2}$ en mouvement dans le référentiel barycentrique :

$$\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \dot{\vec{r}} \text{ et } \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2, \text{ avec } \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \text{ ou encore } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

CQFR

• **Théorèmes de Kœnig**

Le moment cinétique en O du système S est la somme du moment cinétique barycentrique et du moment cinétique en O du point G affecté de toute la masse :

$$\vec{L}_O = \vec{L}^* + \vec{OG} \wedge M \vec{v}_G = \vec{L}^* + \vec{OG} \wedge \vec{p}.$$

L'énergie cinétique du système S est la somme de son énergie cinétique barycentrique et de l'énergie cinétique du point G affecté de toute la masse :

$$\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K^* + \frac{1}{2} M v_G^2.$$

● **ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE DEUX POINTS MATÉRIELS**• **Actions exercées sur le système**

La résultante des actions mécaniques subies par le système est égale à la somme des forces extérieures subies par ses points :

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \vec{R}_{\text{ext}} \quad (\vec{R}_{\text{int}} = \vec{0}).$$

Le moment, en un point O , résultant des actions mécaniques subies par le système est égal à la somme des moments en O des forces extérieures subies par ses points :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \sum_i \vec{OM}_i \wedge \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \vec{\mathcal{M}}_{\text{ext } O} \quad (\vec{\mathcal{M}}_{\text{int } O} = \vec{0}).$$

Les moments d'un ensemble de forces de résultante $\vec{R}$ en deux points O et O' sont liés par la relation :

$$\vec{\mathcal{M}}_{O'} = \vec{\mathcal{M}}_O + \vec{R} \wedge \vec{OO'}.$$

La puissance des forces intérieures au système est : $\mathcal{P} = F_{1 \rightarrow 2} \frac{dr}{dt}$, et ne dépend pas du référentiel. Elle est en général non nulle si le système est déformable. Elle est nulle pour un système rigide : $r = \text{cte}$.

• **Dynamique d'ensemble**

Le mouvement du barycentre est identique à celui d'un point matériel de masse M soumis à une force égale à la résultante des forces extérieures :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}}.$$

$\frac{dL_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique en un point O fixe.

L'égalité $\frac{dL^*}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{G_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique barycentrique.

L'égalité $\frac{dL_\Delta}{dt} = \mathcal{M}_{\Delta_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique, en projection sur un axe fixe $\Delta = (O, \vec{e}_\Delta)$.

Dans un référentiel non galiléen, les résultats précédents sont applicables, à condition de comptabiliser les forces d'inertie agissant sur les points matériels comme des forces extérieures supplémentaires.

CQFR

• *Étude énergétique*

Le théorème de la puissance cinétique s'écrit : $\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}}$.

Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit : $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{T}_{\text{ext}} + \mathcal{T}_{\text{int}}$ et fait intervenir le travail de *toutes* les forces entre l'état initial et l'état final du système.

L'énergie mécanique du système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}.$$

Le théorème de l'énergie s'écrit alors $\Delta\mathcal{E}_M = \mathcal{T}_{\text{NC}}$.

Pour un système conservatif, l'énergie mécanique est une constante du mouvement.

● **SYSTÈME DE DEUX POINTS MATÉRIELS ISOLÉ**• *Généralités*

La résultante et le moment des actions extérieures sont nuls.

La quantité de mouvement totale $\vec{p} = M\vec{v}_G$ et le moment cinétique barycentrique $\vec{L}^*$ sont des constantes du mouvement.

Le moment cinétique $\vec{L}_O$ en un point fixe du référentiel galiléen est lui aussi conservé.

• *Utilisation du mobile fictif*

L'étude du mouvement relatif, en référentiel galiléen, du système à deux corps *isolé* se ramène à l'étude du mouvement du mobile fictif soumis à la force *centrale* $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$:

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r, \text{ avec } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Le moment cinétique du mobile fictif $\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \dot{\vec{r}}$, est conservé. Le mouvement du mobile fictif est plan, et satisfait la loi des aires.

La conservation de l'énergie mécanique du système isolé, lorsque la force intérieure est conservative, est traduite par la conservation de l'énergie mécanique du mobile fictif : $\mathcal{E}_M^* = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$, qui est l'énergie mécanique barycentrique du système.

● **SYSTÈME DE DEUX POINTS MATÉRIELS SOUMIS À UN CHAMP DE GRAVITATION EXTERNE UNIFORME**

Lorsque le système est soumis à un champ de gravitation externe uniforme :

- le mouvement du barycentre G est un mouvement de chute libre dans ce champ de gravitation ;
- le mouvement relatif n'est pas affecté par le champ extérieur.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir le barycentre de deux points matériels, et les positions barycentriques des deux points.
- ✓ Définir le référentiel barycentrique du système.
- ✓ Définir le mobile fictif associé au système. Que représentent les énergie et moment cinétiques dans R^* ?
- ✓ Qu'est-ce que la composition des moments de force ? des moments cinétiques ?
- ✓ Énoncer les théorèmes de Kœnig.
- ✓ Qu'est-ce que le théorème du moment cinétique barycentrique ?
- ✓ Énoncer le théorème du moment cinétique.
- ✓ Définir, lorsque c'est possible, l'énergie mécanique du système. Quelle est la valeur de sa variation entre deux états du système ?
- ✓ Dans quelle mesure peut-on ramener l'étude de l'évolution du système binaire à celle de son mobile fictif ? Quelles sont les lois de conservations associées au mouvement de celui-ci ?
- ✓ Par quel type de perturbation peut se manifester l'influence du champ de gravitation d'un troisième corps sur le comportement du système binaire ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Pour le système à deux corps, lorsque R^* est galiléen, on a nécessairement :

- ☐ a. une quantité de mouvement du système constante
- ☐ b. un moment cinétique barycentrique constant
- ☐ c. une énergie cinétique égale à l'énergie cinétique barycentrique
- ☐ d. un travail des actions extérieures nul.

2. Le mobile fictif a une masse :

- ☐ a. inférieure à m_1
- ☐ b. inférieure à m_2
- ☐ c. inférieure à la masse du système
- ☐ d. en fait, tous ces résultats dépendent du rapport des masses m_1 et m_2 .

3. Dans le référentiel barycentrique, on a toujours (en norme pour les quantités vectorielles) :

- ☐ a. une quantité de mouvement minimale

- ☐ b. un moment cinétique minimal
- ☐ c. une énergie cinétique minimale.

4. Les actions intérieures :

- ☐ a. n'interviennent pas dans la dynamique d'ensemble
- ☐ b. peuvent intervenir dans l'évolution de l'énergie
- ☐ c. travaillent dès qu'il y a mouvement relatif.

5. Le mouvement relatif et le mouvement d'ensemble ne peuvent être découplés que si :

- ☐ a. R^* est galiléen
- ☐ b. les actions extérieures sont nulles
- ☐ c. les forces extérieures appliquées à M_1 et M_2 sont identiques.

► Solution, page 253.

Exercices

1 Composition des barycentres

Soit quatre points matériels de même masse, non coplanaires, de positions A, B, C et D .

Déterminer par une construction géométrique, la position du barycentre des systèmes suivants :

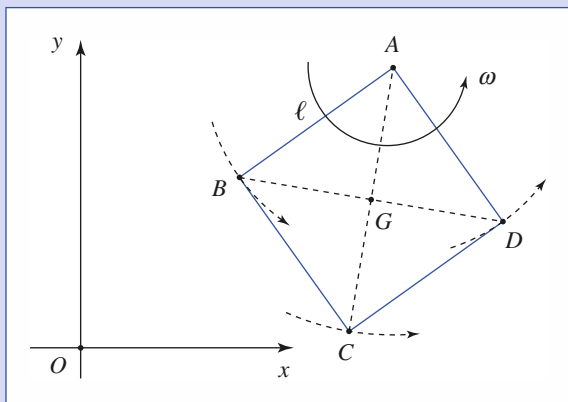
- 1) $\mathcal{S}_1$ constitué de A et B ;
- 2) $\mathcal{S}_2$ constitué de A, B et C ;
- 3) $\mathcal{S}_3$ constitué de A, B, C et D .

2 Utilisations des théorèmes de Kœnig

Un carré $ABCD$ de côté ℓ peut tourner autour du point A en restant dans le plan (xOy) , avec une vitesse angulaire de rotation ω . Des objets ponctuels de masse m se trouvent aux sommets et la masse des tiges est négligée.

Déterminer, dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$, la quantité de mouvement, le moment cinétique en A ainsi que l'énergie cinétique :

- 1) par un calcul direct ;
- 2) par utilisation des théorèmes de Kœnig (les calculs effectués dans le cours se généralisent sans peine au cas d'un nombre N quelconque de points matériels).



3 Deux particules en interaction dans le référentiel du laboratoire

Un système isolé de deux particules M_1, M_2 interagissant suivant une loi de force attractive en $\frac{1}{r^2}$, se déplace de telle sorte que la distance entre les deux particules reste constante et égale à r_0 . On note m_1 et m_2 les masses des deux particules.

Analyser leurs mouvements dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}_L$ supposé galiléen.

4 Molécule diatomique et potentiel de Morse

Dans une molécule diatomique, l'énergie potentielle d'interaction entre les deux atomes est donnée par la formule de Morse :

$$\mathcal{E}_p(r) = D(1 - e^{-\alpha(r-r_0)})^2$$

où D et α sont des constantes, r la distance entre les deux atomes à un instant donné et r_0 la distance à l'équilibre.

1) Calculer la force de rappel $f(r)$ qui s'exerce entre les deux atomes.

2) On note $x = (r - r_0)$ l'écart à l'équilibre et μ la masse réduite de la molécule. Montrer que la force de rappel est proportionnelle à x lorsque x est petit ($\alpha x \ll 1$).

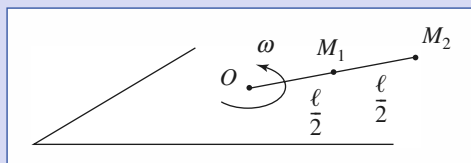
Quelle est alors la fréquence de vibration de la molécule quand on l'écarte légèrement de sa position d'équilibre ?

5 Systèmes de deux masses reliées par un fil

On fixe deux points matériels M_1 et M_2 de même masse m : le premier, M_1 , au milieu d'un fil inextensible de longueur ℓ et le second, M_2 , à l'une des extrémités de ce fil. L'ensemble tourne sans frottements dans un plan horizontal, avec la vitesse angulaire ω autour du point fixe constitué par l'autre extrémité du fil.

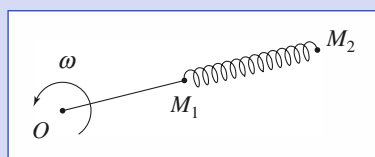
- 1) Calculer les tensions T_1 et T_2 des deux brins de fil.
- 2) À $t = 0$, le fil casse entre O et M_1 . Décrire le mouvement ultérieur du système constitué par les deux points matériels.

Calculer la tension T' du fil reliant M_1 à M_2 dans ce nouveau mouvement.



6 Système de deux masses liées par un ressort

On reprend le système de l'exercice précédent, mais, cette fois, c'est un ressort de raideur k qui relie M_1 et M_2 .



On néglige l'inertie ainsi que la longueur au repos du ressort. OM_1 est égale à $\frac{\ell}{2}$.

Lorsque l'ensemble tourne à vitesse angulaire constante, la distance M_1M_2 est égale à $\frac{\ell}{2}$.

1) Exprimer la raideur k du ressort à l'aide des autres données.

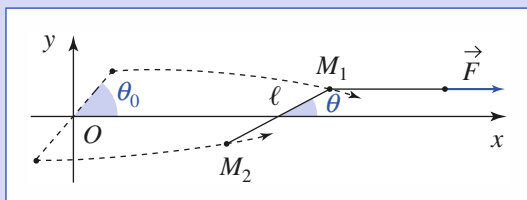
2) Étudier le mouvement du système une fois que le fil reliant O et M_1 a cassé.

7 Glissades

Deux points matériels M_1 et M_2 de même masse m glissent sans frottements sur un plan horizontal (un lac gelé, par exemple). Ils sont reliés par un fil idéal de longueur 2ℓ , et un opérateur extérieur tire M_1 en lui appliquant une force constante $\vec{F} = F \vec{e}_x$. Étudier le mouvement de M_2 .

Données (à $t = 0$) :

- Les vitesses sont nulles,
- $M_1(0) : x_1(0) = \ell \cos \theta_0$ et $y_1(0) = \ell \sin \theta_0$;
- $M_2(0) : x_2(0) = -\ell \cos \theta_0$ et $y_2(0) = -\ell \sin \theta_0$;
- $\theta_0 \ll 1 \text{ rad}$.



8 Seuil énergétique

Par collision avec un projectile A de masse m_A , on cherche à casser un objet B , de masse m_B , en deux morceaux. Le travail des forces de collision est, en valeur absolue, égal à W_0 .

1) Justifier que la rupture n'est envisageable que si l'énergie cinétique barycentrique $\mathcal{E}_K^*$ du système est supérieure à un certain seuil.

2) **Première méthode :** A est lancé sur la cible B immobile dans le référentiel du laboratoire. Quelle doit être l'énergie cinétique initiale du système pour réaliser la rupture ?

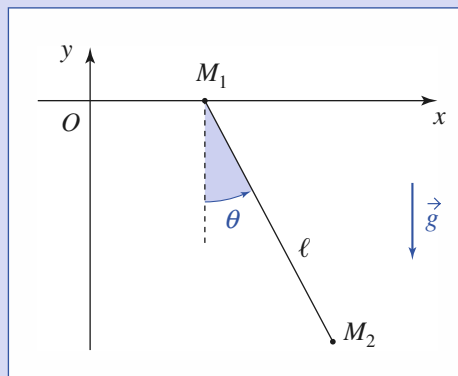
3) **Deuxième méthode :** c'est maintenant A qui sert de cible à B qui joue le rôle de projectile. Est-ce énergétiquement plus économique ?

4) En fait, comment faudrait-il s'y prendre pour avoir un minimum d'énergie initiale à communiquer au système ?

9 Pendule à point d'attache mobile

Un pendule est constitué d'un point matériel M_2 de masse m_2 , relié par un fil idéal de longueur ℓ à un objet de

masse m_1 , modélisé par un point matériel M_1 glissant sans frottement sur un axe horizontal (Ox), M_2 oscille dans le plan (xOz), et sa position par rapport à M_1 est repérée par l'angle θ .



Le système est lâché sans vitesse initiale avec un angle θ_0 . Déterminer son mouvement pour les faibles valeurs de θ_0 .

10 Vitesses limites de particules en état de diffusion

On considère dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_L$ du laboratoire deux particules M_1 et M_2 de masse m_1 et m_2 et de charge q_1 et q_2 de même signe.

À l'instant initial, ces deux particules sont lâchées sans vitesse initiale à la distance r_0 l'une de l'autre.

En négligeant le poids des particules, calculer leur vitesse limite $v_{1\infty}$ et $v_{2\infty}$:

1) en utilisant l'intégrale première de l'énergie dans $\mathcal{R}_L$;

2) en étudiant le mouvement de la particule réduite M dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$.

Remarque

Les deux particules exercent l'une sur l'autre une force d'interaction répulsive :

$$\vec{f}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_{12}.$$

11 Modélisation d'une collision

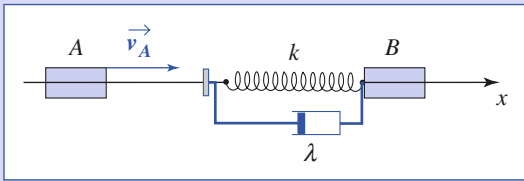
Deux particules A et B de même masse m , sont assujetties à glisser sans frottements le long d'un axe horizontal.

A est lancée avec une vitesse initiale v_A sur B , initialement immobile.

On modélise les efforts mis en jeu dans la collision par un ressort fixé à B , de longueur ℓ au repos, de raideur k , et de masse négligeable.

Exercices

Pour tenir compte d'une éventuelle dissipation d'énergie, on introduit de plus un frottement fluide de coefficient λ .



- 1) Quel est le mouvement du centre d'inertie de l'ensemble ?
- 2) Établir l'équation du mouvement relatif, repéré par $X(t) = x_B(t) - x_A(t)$.

Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q associés à cette équation. On supposera par la suite le régime pseudo-périodique.

- 3) Exprimer le temps de collision τ , pendant lequel les mobiles A et B interagissent.

Indiquer les valeurs des vitesses v'_A et v'_B des deux mobiles après la collision en faisant intervenir la durée τ .

- 4) Que deviennent les résultats précédents pour une collision purement élastique, c'est-à-dire pour $\lambda = 0$? Comparer les énergies cinétiques $\mathcal{E}_K$ et $\mathcal{E}'_K$ avant et après la collision. Ce résultat dépend-il des valeurs des masses de A et B ?

- 5) Un choc parfaitement mou correspondrait à un état final où le projectile A vient se coller sur la cible B. Quelle valeur limite faut-il donner à Q pour obtenir ce cas limite ? Que valent alors v'_A et v'_B ? $\mathcal{E}_K$ et $\mathcal{E}'_K$? Commenter.

12 Observation d'une étoile double

Un système d'étoile double Sirius A et B a été observé au télescope. La position angulaire des deux étoiles est représentée à différentes dates sur la figure ci-contre.

- 1) Comment fait-on pour repérer la position angulaire absolue d'une étoile ?
- 2) Pourquoi la trajectoire du centre d'inertie des deux étoiles est-elle, à l'échelle de la figure, une droite ?
- 3) a) Rappeler les trois lois de Kepler relatives au mouvement des planètes.
b) Démontrer la loi relative à la vitesse aréolaire.
c) Démontrer la loi sur la période dans le cas de trajectoires circulaires.

- 4) En utilisant la figure, donner un ordre de grandeur du rapport des masses des deux compagnons et de leur période de rotation autour de leur centre de masse.

- 5) Quelle méthode permet de mesurer la distance de la Terre à cette étoile double située à $d = 2,7$ parsec, avec :
1 parsec $\approx 3,3$ années de lumière ou encore :

1 parsec $\approx 3,1 \times 10^{16}$ m ?

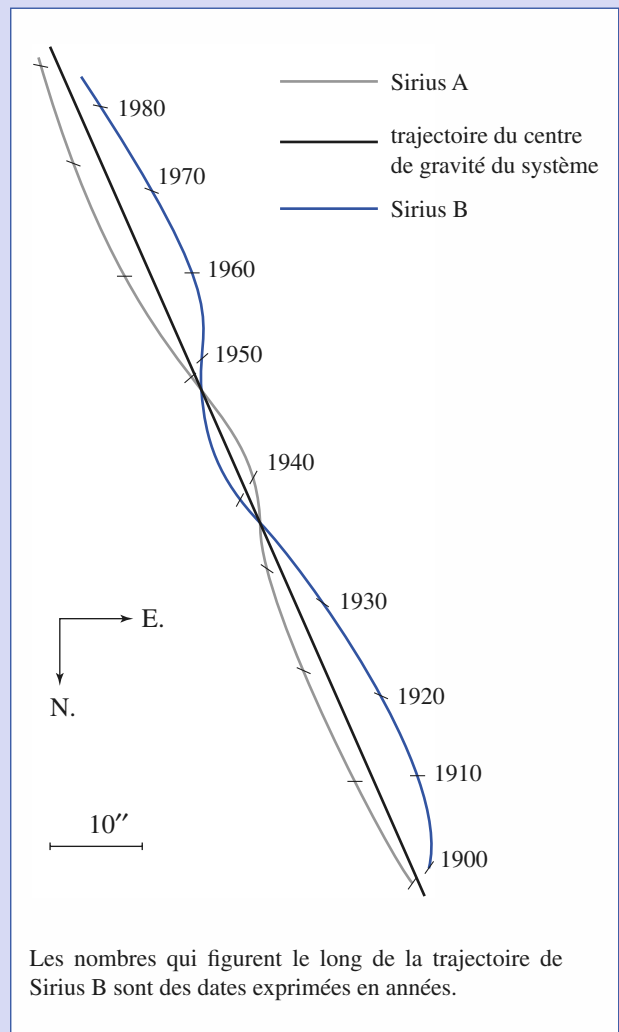
- 6) Connaissant la distance d , la figure permet-elle de déterminer directement le demi-grand axe de la trajectoire des deux compagnons ?

- 7) En supposant que ces deux demi-grands axes a_1 et a_2 sont connus ainsi que la période T de rotation des deux compagnons autour de leur barycentre, montrer que l'on peut déterminer leurs masses m_1 et m_2 . On exprimera ces masses en fonction de a_1 , a_2 , T et de la constante de gravitation G . On pourra supposer que les trajectoires des deux étoiles autour de leur barycentre sont circulaires.

- 8) Une autre méthode consiste à mesurer les vitesses des deux compagnons, pour d'autres systèmes doubles.

- a) Comment peut-on mesurer la vitesse d'une étoile ?

- b) On suppose que les trajectoires des deux compagnons sont circulaires, que leurs vitesses dans le référentiel barycentrique sont v_1 et v_2 et que leur période de rotation est T . Montrer que ces données permettent de calculer les masses m_1 et m_2 des deux compagnons.



c) *Application numérique* : Pour une étoile double différente de Sirius, on a trouvé $T = 26$ jours, $v_1 = 48 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, $v_2 = 80 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. Sachant que $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ S.I.}$, calculer m_1 et m_2 . Les deux étoiles de ces systèmes peuvent-elles être du même type que le Soleil ($M_s = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$) ?

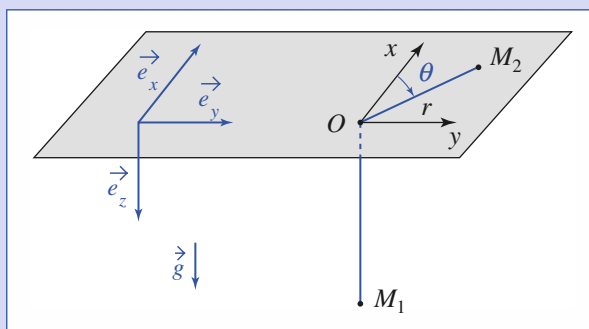
13 Un mouvement à force centrale

Deux points matériels M_1 et M_2 de masses m_1 et m_2 , sont reliés par un fil inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable.

Les points matériels M_1 et M_2 sont assujettis à glisser sans frottements, le premier sur l'axe vertical ($O ; \vec{e}_z$) dirigé vers le bas :

$$\vec{g} = g\vec{e}_z \text{ avec } g > 0$$

(g , accélération de la pesanteur) et le second sur le plan horizontal ($O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y$), le fil les reliant passant sans frottements à travers un trou quasi ponctuel situé en O .



À $t = 0$, M_1 est abandonné sans vitesse initiale et M_2 , situé en A tel que $\vec{OA} = \vec{r}_0$ possède une vitesse $\vec{v}_0$, orthoradiale.

- 1) Pour quelle valeur v_c de v_0 , le point M_1 reste-il immobile ? Quel est, dans ces conditions, le mouvement de M_2 ?
- 2) Calculer l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{\text{Peff}}(r)$ du système.
- 3) Discuter le mouvement de M_2 en fonction de la valeur de la norme v_0 de la vitesse initiale.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 249.

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Vrai : a | Faux : b, c, d |
| 2. Vrai : a, b, c | Faux : d |
| 3. Vrai : c | Faux : a, b |
| 4. Vrai : a, b | Faux : c |
| 5. Vrai : aucune | Faux : a, b, c |

1

Le barycentre d'un ensemble ($i = 1, \dots, N$) de points matériels M_i de masses m_i sera défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OM}_1 + m_2 \vec{OM}_2 + \dots + m_N \vec{OM}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$$

• Pour $\mathcal{S}_1$: $\vec{OG}_1 = \frac{m\vec{OA} + m\vec{OB}}{2m} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2}$.

• Pour $\mathcal{S}_2$: $\vec{OG}_2 = \frac{m\vec{OA} + m\vec{OB} + m\vec{OC}}{3m}$

$$= \frac{2\vec{OG}_1 + \vec{OC}}{3}$$

G_2 est ainsi le barycentre de G_1 affecté de la masse $2m$, et de C affecté de la masse m .

• Pour $\mathcal{S}_3$: de même, G_3 est le barycentre de G_2 affecté de la masse $3m$ et de D affecté de la masse m .

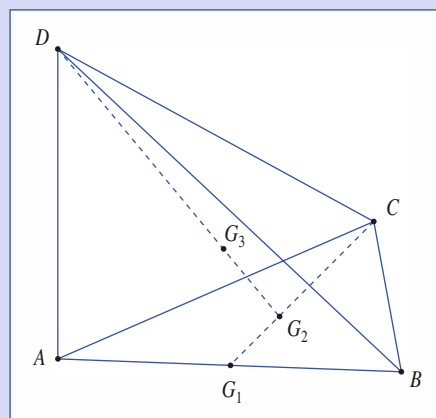
Nous obtenons ainsi :

1) $\mathcal{S}_1$: G_1 au milieu du segment AB .

2) $\mathcal{S}_2$: $2\vec{OG}_1 + \vec{OC} = \vec{0}$. G_2 est donc au $\frac{1}{3}$ de la médiane G_1C .

3) $\mathcal{S}_3$: $3\vec{OG}_2 + \vec{OD} = \vec{0}$.

G_3 est donc au $\frac{1}{4}$ du segment G_2D et il est commun aux droites joignant un sommet au barycentre du triangle opposé.



Corrigés

2

1) Calcul direct :

Pour A : $\vec{p} = \vec{0}$, $\vec{L}_A = \vec{0}$, $\mathcal{E}_K = 0$.

Pour B : $\vec{p} = m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{AB}$, $\vec{L}_A = m\omega\ell^2\vec{e}_z$ et $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}m\ell^2\omega^2$.

Pour C : $\vec{p} = m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{AC}$, $\vec{L}_C = 2m\omega\ell^2\vec{e}_z$ et $\mathcal{E}_K = m\ell^2\omega^2$.

Pour le système complet : $\vec{p} = 2m\omega\vec{BD}$
 $\vec{L}_A = 4m\omega\ell^2\vec{e}_z$ et $\mathcal{E}_K = 2m\ell^2\omega^2$.

2) Théorème de Kœnig :

$\vec{v}_{G/\mathcal{R}} = \frac{1}{2}\omega\vec{e}_z \wedge \vec{AC}$, donc $\vec{p} = 2m\omega\vec{BD}$ ($BD = \ell\sqrt{2}$).

Dans $\mathcal{R}^*$, les quatre points décrivent un cercle de rayon $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$ à la vitesse angulaire ω : $\vec{L}^* = 4m\frac{\ell^2}{2}\omega\vec{e}_z$ et $\mathcal{E}_K^* = 4\frac{1}{2}m\frac{\ell^2}{2}\omega^2 = m\ell^2\omega^2$.

Dans $\mathcal{R}$, G décrit un cercle de rayon $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$, d'où :

$\vec{L}_A = 2m\ell^2\omega\vec{e}_z + \vec{L}^*$, d'où $\mathcal{E}_K = m\ell^2\omega^2 + \mathcal{E}_K^*$.

3

Le système étant isolé, le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ est galiléen, et se déplace à vitesse $\vec{v}_G$ constante.

Dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$, la particule fictive M de masse

$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ décrit une trajectoire plane (force centrale), satisfaisant la loi

des aires. Dans ce cas, il s'agit d'un cercle puisque $r = \text{cte} = r_0$, donc la vitesse de rotation est uniforme, notée ω , avec :

$-\mu r_0 \omega^2 = -\frac{\alpha}{r_0^2}$ ($\alpha = \text{cte}$ de force newtonienne, qui doit être positive).

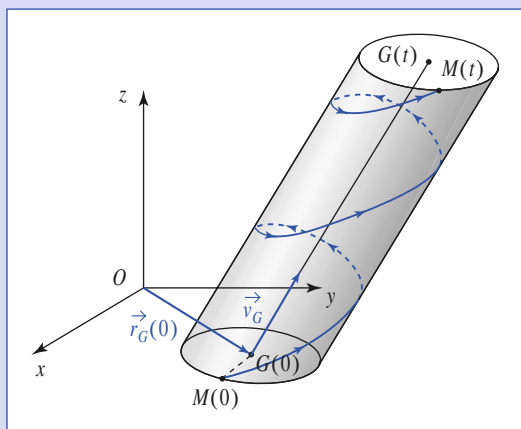
Nous pouvons écrire, en choisissant convenablement les axes (Ox) et (Oy) :

$\vec{GM} = r_0(\cos\omega t\vec{e}_x + \sin\omega t\vec{e}_y)$

où le signe donné à ω indique le sens de rotation sur le cercle trajectoire.

Le mouvement absolu de la particule fictive est de la forme :

$\vec{OM} = \vec{r}_G(0) + \vec{v}_G \cdot t + r_0(\cos\omega t\vec{e}_x + \sin\omega t\vec{e}_y)$



Les trajectoires de M_1 et M_2 s'en déduisent dans la mesure où :

$\vec{GM}_1 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{GM}$ et $\vec{GM}_2 = +\frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{GM}$

$\vec{OM}_1(t) = \vec{r}_G(0) + \vec{v}_G \cdot t - r_0\frac{m_2}{m_1 + m_2}(\cos\omega t\vec{e}_x + \sin\omega t\vec{e}_y)$

$\vec{OM}_2(t) = \vec{r}_G(0) + \vec{v}_G \cdot t + r_0\frac{m_1}{m_1 + m_2}(\cos\omega t\vec{e}_x + \sin\omega t\vec{e}_y)$.

4

1) $f(r) = \frac{d\mathcal{E}_P}{dr} = -2\alpha D(1 - e^{-\alpha(r-r_0)})e^{-\alpha(r-r_0)}$.

2) $f = -2\alpha^2 D x$ et $v = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\alpha}{2\pi\sqrt{\mu}} \sqrt{\frac{2D}{\mu}}$ (μ : masse réduite).

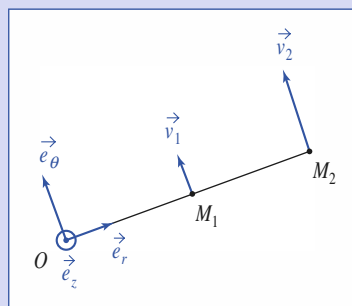
5

1) Les vitesses des deux mobiles sont :

$\vec{v}_1 = \frac{\ell}{2}\omega\vec{e}_\theta$ et $\vec{v}_2 = \ell\omega\vec{e}_\theta$.

Leurs accélérations sont :

$\vec{a}_1 = -\frac{\ell}{2}\omega^2\vec{e}_\theta$ et $\vec{a}_2 = -\ell\omega^2\vec{e}_\theta$.



L'application de la relation fondamentale de la dynamique, en projection radiale, donne :

$$\begin{cases} -m\frac{\ell}{2}\omega^2 = -T_1 + T_2 \\ -m\ell\omega^2 = -T_2 \end{cases}$$

soit : $T_2 = m\ell\omega^2$ et $T_1 = \frac{3}{2}m\ell\omega^2$.

2) Le système a un mouvement d'ensemble rectiligne et uniforme de vitesse $\vec{v}_G = \frac{3}{2}\ell\omega\vec{e}_\theta(0)$ où $\vec{e}_\theta(0)$ est le vecteur unitaire orthogonal au fil à $t = 0$. Dans le référentiel barycentrique, les deux particules ont un mouvement circulaire de rayon $\frac{\ell}{4}$ autour de G, milieu de M_1M_2 .

La conservation du moment cinétique barycentrique nous indique que cette rotation s'effectue à la vitesse angulaire ω .

Le mobile fictif effectue une rotation circulaire de rayon $\frac{\ell}{2}$ autour de G, à vitesse angulaire ω , et sa masse est $\mu = \frac{m}{2}$, donc :

$\frac{m}{2} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \omega^2 = T'$,

soit : $T' = \frac{1}{4} m \ell \omega^2$, nouvelle tension du fil.

La conservation de la rotation, et du caractère « tendu » du fil reliant M_1 et M_2 est à la base du fonctionnement des « bolas » utilisés par les gauchos dans la pampa sud-américaine.

6

1) Les tensions T_1 et T_2 sont les mêmes dans l'exercice précédent. En particulier $T_2 = k \frac{\ell}{2}$, donc : $k = 2mv^2$.

2) Le mouvement rectiligne uniforme du barycentre est inchangé :

$$\vec{v}_G = \frac{3}{2} \ell \omega \vec{e}_\theta(0).$$

En revanche, le mouvement circulaire de M_1 , M_2 , ou du mobile fictif M de masse $\frac{m}{2}$, autour de G dans le référentiel $\mathcal{R}^*$ est à remettre en cause : $T' \neq T_2$, donc le ressort ne peut garder un allongement constant.

L'équation du mouvement relatif est :

$$\frac{m}{2} \ddot{r} = -k \vec{r},$$

dont la résolution est immédiate :

$$\vec{r} = \vec{r}(0) \cos(\Omega t) + \frac{\vec{v}(0)}{\Omega} \sin(\Omega t), \quad \text{avec} \quad \Omega = \sqrt{\frac{2k}{m}} = 2\omega.$$

Les conditions initiales sont :

$$\vec{r}(0) = \frac{\ell}{2} \vec{e}_r(0) \quad \text{et} \quad \dot{\vec{r}}(0) = \vec{v}(0) = \frac{\ell}{2} \omega \vec{e}_\theta(0).$$

Remarque

Rappelons que le référentiel $\mathcal{R}^*$ est en translation par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ d'étude, de sorte qu'au départ, il n'y a pas de mouvement radial de la particule fictive, mais il y a, en revanche, une rotation à vitesse angulaire initiale ω . La vitesse de rotation du mobile fictif n'est pas non plus constante, puis le rayon r varie : le mouvement du mobile fictif satisfait la loi des aires.

Finalement, le mobile fictif décrit autour de G une ellipse d'équation horaire :

$$\vec{r}(t) = \frac{\ell}{2} \left(\vec{e}_r(0) \cos(2\omega t) + \frac{1}{2} \vec{e}_\theta(0) \sin(2\omega t) \right).$$

Les mouvements barycentriques de M_1 et M_2 s'en déduisent par des homothéties de centre G et de rapport respectifs $-\frac{1}{2}$ et $+\frac{1}{2}$.

7

Le mouvement des points M_1 et M_2 se décompose en un mouvement de translation du point G dans le plan (xOy), chaque point ayant, de plus, un mouvement de rotation circulaire de rayon ℓ autour de G dans le référentiel barycentrique.

Pour obtenir le mouvement de G , appliquons le théorème de la résultante cinétique à l'ensemble, ce qui élimine l'interaction entre M_1 et M_2 véhiculée par le fil :

$$2m \vec{a}_G = F \vec{e}_x, \quad \text{soit} \quad \ddot{x}_G = \frac{F}{2m} \quad \text{et} \quad \ddot{y}_G = 0.$$

Compte tenu des conditions initiales, il vient :

$$x_G(t) = \frac{1}{4m} F t^2 \quad \text{et} \quad y_G(t) = 0.$$

Le mouvement de rotation peut être étudié en utilisant le théorème du moment cinétique barycentrique :

$$\frac{dL^*}{dt} = \vec{M}_{G_{\text{ext}}},$$

soit : $\mu(2\ell)^2 \ddot{\theta} = 2m\ell^2 \ddot{\theta} = -F\ell \sin \theta$.

L'équation d'évolution de $\theta(t)$ est donc :

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \sin \theta, \quad \text{avec} \quad \omega^2 = \frac{F}{2m\ell}.$$

Pour un angle θ petit, cette équation peut être linéarisée :

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta, \quad \text{soit} \quad \theta = \theta_0 \cos(\omega t) \quad \text{pour} \quad \dot{\theta}(0) = 0.$$

Le mouvement de M_2 correspond à :

$$x_2 = x_G - \ell \cos \theta \quad \text{et} \quad y_2 = y_G - \ell \sin \theta$$

soit, à l'ordre d'approximation linéaire utilisée :

$$x_2 = x_G - \ell \quad \text{et} \quad y_2 = y_G - \ell \theta_0 \cos(\omega t).$$

8

1) Dans le référentiel barycentrique, on obtient au minimum, à l'état final, A et B (cassés en deux) immobiles (énergies cinétiques finales minimales !). Pour cela, il faut que l'énergie cinétique barycentrique initiale soit au moins égale à W_0 pour pouvoir casser B en deux : $\mathcal{E}_K^* \geq W_0$.

2) Au départ : $\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_{K_A} = \frac{1}{2} m_A v_A^2$.

La vitesse du centre d'inertie est : $v_G = \frac{m_A v_A}{m_A + m_B}$.

Le théorème de Kœnig nous donne donc :

$$\mathcal{E}_K^* = \mathcal{E}_K - \frac{1}{2} (m_A + m_B) v_G^2 = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} v_A^2.$$

La condition $\mathcal{E}_K^* \geq W_0$ devient donc :

$$\mathcal{E}_K \geq W_0 \left(1 + \frac{m_A}{m_B} \right).$$

3) Cette fois, $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m v_B^2$ et $\mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} v_B^2$.

La condition de rupture est ici :

$$\mathcal{E}_K \geq W_0 \left(1 + \frac{m_B}{m_A} \right).$$

Cette solution est énergétiquement moins coûteuse si $m_B < m_A$: c'est la particule la plus lourde qui doit servir de cible.

4) La solution énergétiquement la plus économique consiste à faire en sorte que le référentiel du laboratoire coïncide avec le référentiel barycentrique : il faut

mettre en mouvement les deux masses, avec $\frac{|v_A|}{|v_B|} = \frac{m_B}{m_A}$.

Remarque

Pour cette raison, dans les anneaux de collision à haute énergie (au CERN, par exemple, où la mécanique relativiste entre en jeu), on réalise des collisions particule-antiparticule avec deux jets accélérés.

9

Le système possède deux degrés de liberté : x (abscisse de M_1) et θ peuvent varier de façon indépendante.

Les deux équations différentielles reliant θ et x peuvent être déduites de deux intégrales premières sachant que le système est conservatif et que la composante p_x de la quantité de mouvement se conserve.

Corrigés

• Intégrale première de l'énergie

Le système est conservatif.

Énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_p = -m_2 g \ell \cos \theta, \quad \vec{v}(M_2) = (\dot{x} + \ell \cos \theta \dot{\theta}) \vec{e}_x + \ell \sin \theta \dot{\theta} \vec{e}_z$$

$$\text{d'où } \mathcal{E}_K = \frac{1}{2} [m_1 \dot{x}^2 + m_2 (\dot{x}^2 + \ell^2 \dot{\theta}^2 + 2\ell \dot{x} \cos \theta \dot{\theta})]$$

$$\mathcal{E}_p + \mathcal{E}_K = \text{cte.}$$

• Intégrale première de la quantité de mouvement

La composante horizontale de la résultante des forces extérieures est nulle, soit :

$$p_x = m_1 \dot{x} + m_2 (\dot{x} + \ell \cos \theta \dot{\theta}) = \text{cte} = 0 \text{ et } \dot{x} = -\frac{m_2 \ell \cos \theta}{m_1 + m_2} \dot{\theta}.$$

En éliminant les termes d'ordre supérieur à deux : $\dot{x} = -\frac{m_2 \ell}{m_1 + m_2} \dot{\theta}$ et :

$$m_2 g \ell \frac{\theta^2}{2} + \frac{1}{2} [(m_1 + m_2) \dot{x}^2 + m_2 (\ell^2 \dot{\theta}^2 + 2\ell \dot{x} \dot{\theta})] = \text{cte.}$$

$$g \theta^2 + \ell \dot{\theta}^2 \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \text{cte, d'où } \ddot{\theta} = -\omega^2 \theta, \text{ avec } \omega^2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{g}{\ell}.$$

Le mouvement est oscillatoire, avec une pulsation ω . Si $m_1 \gg m_2$, M_1 est pratiquement immobile, et nous retrouvons l'expression de ω^2 pour le pendule simple.

10

1) L'énergie potentielle du système : $\mathcal{E}_p(r) = \frac{k}{r}$, avec $k = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0}$.

L'énergie mécanique est donc :

$$\mathcal{E}_M = \frac{m_1}{2} v_1^2 + \frac{m_2}{2} v_2^2 + \frac{k}{r} = \frac{k}{r_0},$$

puisque les vitesses initiales sont nulles.

Le centre d'inertie G du système est immobile dans $\mathcal{R}_L$, d'où :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \vec{0};$$

$$v_1 = -\sqrt{\frac{2km_2}{m_1(m_1 + m_2)}} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$$

et

$$v_2 = \sqrt{\frac{2km_1}{m_2(m_1 + m_2)}} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right).$$

Les vitesses limites atteintes quand les particules sont infiniment éloignées :

$$v_{1\infty} = -\sqrt{\frac{2km_2}{m_1(m_1 + m_2)}} \frac{1}{r_0} \quad \text{et} \quad v_{2\infty} = \sqrt{\frac{2km_1}{m_2(m_1 + m_2)}} \frac{1}{r_0}.$$

b) Le référentiel $\mathcal{R}^*$ est confondu avec $\mathcal{R}_L$. La conservation de l'énergie mécanique de la particule réduite M s'écrit :

$$\frac{\mu}{2} v^2 + \frac{k}{r} = \frac{k}{r_0}.$$

$$\text{Donc } v = \sqrt{\frac{2k}{\mu} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)}, \quad \text{et} \quad v_\infty = \sqrt{\frac{2k}{\mu} \frac{1}{r_0}}.$$

$$\text{D'où : } v_{1\infty} = \frac{-m_2}{m_1 + m_2} v_\infty = \sqrt{\frac{2km_2}{m_1(m_1 + m_2)}} \frac{1}{r_0}$$

$$v_{2\infty} = \frac{+m_1}{m_1 + m_2} v_\infty = \sqrt{\frac{2km_1}{m_2(m_1 + m_2)}} \frac{1}{r_0}.$$

11

1) Le barycentre G se déplace à vitesse constante $v_G = \frac{v_A + v_B}{2} = \frac{v_A}{2}$.

2) Le mobile fictif, de masse réduite $\frac{m}{2}$, satisfait l'équation du mouvement :

$$\frac{m}{2} \ddot{X} = -k(X - \ell) - \lambda \dot{X}$$

soit encore :

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{X} + \omega_0^2 (X - \ell) = 0$$

$$\text{où on pose : } \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{m\omega_0}{2\lambda}.$$

Le régime est supposé pseudo-périodique, donc : $\frac{1}{2} < Q < \infty$.

3) La collision dure tant que le ressort est en compression, soit $X(t) < \ell$.

La solution de l'équation d'évolution est de la forme :

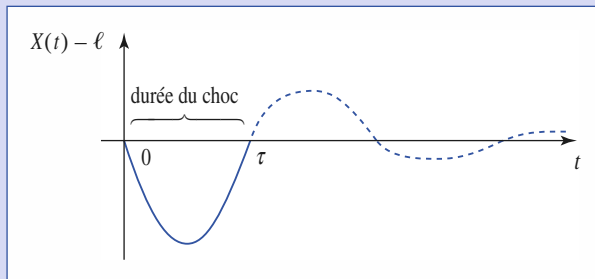
$$X(t) = \ell + [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] \exp\left(-\frac{\omega_0 t}{2Q}\right)$$

$$\text{en notant } \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}.$$

Les conditions initiales, à $t = 0$ où le choc commence, sont : $X(0) = \ell$ et $\dot{X}(0) = -v_A$, de sorte que durant le choc :

$$X(t) = \ell - \frac{v_A}{\Omega} e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\Omega t).$$

L'allure de cette fonction est la suivante :



et la durée de collision τ satisfait l'équation :

$$e^{-\frac{\omega_0 \tau}{2Q}} \sin(\Omega \tau) = \frac{\ell \Omega}{v_A}.$$

Avant le choc, les vitesses sont v_A et $v_B = 0$.

Après le choc, elles valent :

$$\begin{cases} v'_A = v_G - \frac{1}{2} \dot{X}(\tau) = \frac{v_A}{2} \left(1 - e^{-\frac{\omega_0 \tau}{2Q}} \left(\Omega \cos \Omega \tau - \frac{\omega_0 \tau}{2Q} \sin \Omega \tau \right) \right) \\ v'_B = v_G + \frac{1}{2} \dot{X}(\tau) = \frac{v_A}{2} \left(1 + e^{-\frac{\omega_0 \tau}{2Q}} \left(\Omega \cos \Omega \tau - \frac{\omega_0 \tau}{2Q} \sin \Omega \tau \right) \right) \end{cases}$$

$$\text{Avant le choc : } \mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} m v_B^2 = \frac{m v_A^2}{2}.$$

$$\text{Après le choc : } \mathcal{E}'_K = \frac{1}{2} m v_A'^2 + \frac{1}{2} m v_B'^2 = \frac{m v_A^2}{2} \left(1 + \frac{\left(\frac{\dot{X}(\tau)}{v_A} \right)^2}{2} \right).$$

Bien évidemment, $\dot{X}(\tau)$ est positive, mais inférieure à $v_A = |\dot{X}(0)|$ puisque l'oscillation a été un peu amortie : $\mathcal{E}'_K < \mathcal{E}_K$.

Le frottement a converti une partie de l'énergie cinétique initiale en énergie cinétique microscopique : échauffement au niveau des parties où il y a du frottement.

4) On envisage ici la limite $Q \rightarrow \infty$ de sorte que :

$$X(t) = \ell - \frac{v_A}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

pendant la collision, la durée $\tau = \frac{\pi}{\omega_0}$.

Après le choc : $v'_A = 0$ et $v'_B = v_A$.

Il n'y a pas de dissipation de l'énergie cinétique macroscopique : $\mathcal{E}'_K = \mathcal{E}_K$. Le mobile A a simplement transféré son énergie cinétique intégralement au mobile B. Les joueurs de pétanque appellent cela un « carreau parfait ».

5) La durée de collision doit ici devenir infinie, ce qui est réalisé si $Q \rightarrow \frac{1}{2}$ car on a alors $\Omega \rightarrow 0$: l'oscillation ne ramène $X(t)$ à la valeur ℓ qu'au bout d'un temps τ extrêmement long.

Utilisant $\tau \rightarrow \infty$, il vient : $v'_A = \frac{v_A}{2} = v'_B$. Les deux mobiles restent bien « collés » !

Nous constatons alors : $\mathcal{E}'_K = \frac{1}{4}mv_A^2 = \frac{1}{2}\mathcal{E}_K$. La dissipation d'énergie correspond à la perte de la moitié de l'énergie cinétique macroscopique disponible.

12

1) On repère la direction dans un système d'axes « fixes », donc pour un observateur terrestre, les axes du référentiel de Copernic.

2) Le système doit être isolé puisque le mouvement du barycentre est (au moins à l'échelle du temps d'observation) rectiligne (et uniforme si on regarde l'amplitude du déplacement obtenu tous les dix ans).

3) a) Ces lois ont été énoncées au chapitre 7 :

Loi 1 : Caractère elliptique des trajectoires des planètes autour du Soleil.

Loi 2 : Loi des aires vérifiée par ces mouvements.

Loi 3 : Rapport $\frac{T^2}{a^3}$ constant dans le système solaire.

b) La loi des aires résulte de la conservation du moment cinétique. En utilisant les coordonnées polaires dans le plan d'une trajectoire à force centrale :

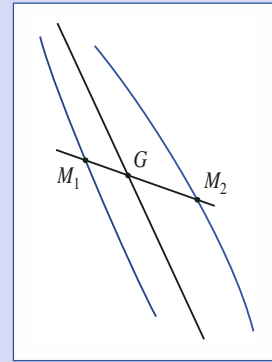
$\vec{L} = m\vec{r} \wedge \vec{v} = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z = \vec{C}$, on obtient : $r\dot{\theta} = \text{cte} = C$, constante des aires. L'aire balayée par unité de temps par le rayon vecteur $\vec{r}$ est égale à $\frac{C}{2}$.

c) Pour un mouvement newtonien circulaire : $-\frac{mv^2}{r}\vec{e}_r = -\frac{\alpha}{r^2}\vec{e}_r$, α étant la constante de force, donc : $rv^2 = \frac{\alpha}{m}$. La période du mouvement est :

$$T = \frac{2\pi r}{v} \text{ donc } T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 r^3 m}{\alpha}.$$

Pour le mouvement circulaire, le rayon r s'identifie au demi-grand axe de la trajectoire, ce qui donne bien :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{cte} = \frac{4\pi^2 m}{\alpha}.$$



4) Nous pouvons utiliser : $\frac{GM_1}{GM_2} = \frac{m_2}{m_1}$ à différentes dates ce qui donne :

$$\frac{m_2}{m_1} \approx 2, \text{ de façon très approximative.}$$

5) La distance peut être mesurée par la méthode de la parallaxe (chapitre 1, exercice 3).

6) Il n'est pas certain que le plan de figure (plan de projection des positions) coïncide avec le plan des ellipses : le grand axe de la trajectoire n'est pas déterminé.

7) $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2 m}{\alpha}$, avec a demi-grand axe de l'ellipse décrite par le mobile

fictif, de masse réduite $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, nous donne : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)}$,

avec $a = a_1 \frac{m_1 + m_2}{m_2} = a_2 \frac{m_1 + m_2}{m_1}$ puisque les trajectoires de M_1, M_2 et

du mobile fictif sont homothétiques dans $\mathcal{R}^*$.

Nous en déduisons :

$$m_1 = \frac{4\pi^2}{GT^2} a_2 (a_1 + a_2)^2 \text{ et } m_2 = \frac{4\pi^2}{GT^2} a_1 (a_1 + a_2)^2.$$

8) a) Par décalage Doppler des raies observables dans son spectre (une étoile présente un spectre d'ionisation continu, dans lequel apparaissent des raies sombres du fait de l'absorption de radiations précises par certains éléments présents dans sa couronne).

b) Écrivons pour M_1 :

$$m_1 \frac{v_1^2}{a_1} = \frac{Gm_1 m_2}{(a_1 + a_2)^2}, \text{ avec } T = \frac{2\pi a_1}{v_1}, \text{ et de même pour } M_2, \text{ il vient :}$$

$$m_1 = \frac{T}{2\pi G} v_2 (v_1 + v_2)^2 \text{ et } m_2 = \frac{T}{2\pi G} v_1 (v_1 + v_2)^2.$$

c) A.N. : $m_2 \approx 4,2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ et $m_1 = 7,0 \cdot 10^{30} \text{ kg}$.

Ces étoiles sont un peu plus massives que le Soleil, et de natures assez voisines.

13

1) Si le point M_1 est immobile, la tension du fil est égale à son poids : $T = m_1 g$.

Pour le mouvement circulaire uniforme de M_2 , nous avons : $m_2 \frac{v_c^2}{r_0} = T$, donc :

$$v_c = \sqrt{\frac{m_1}{m_2} g r_0}.$$

Corrigés

2) L'énergie mécanique du système est une constante du mouvement (pas de frottement), qui s'écrit :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - m_1gz$$

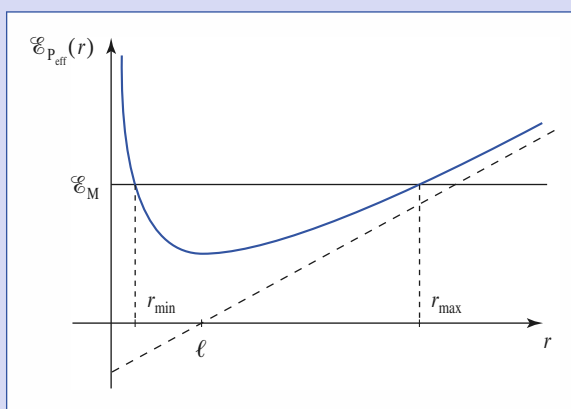
où nous avons : $\ell = r + z$ et $\dot{z} + \dot{r} = 0$, avec $r^2\dot{\theta} = C = r_0v_0$ car le point M_2 est soumis à la traction du fil qui est une force centrale.

Nous obtenons ainsi :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{\text{Peff}}(r),$$

avec $\mathcal{E}_{\text{Peff}}(r) = \frac{1}{2}(m_2r_0^2v_0^2)\frac{1}{r^2} + m_1g(r - \ell)$

dont le *graphe* à l'allure suivante :



Ce qui laisse prévoir un état lié pour lequel la distance $OM_1 = r$ varie entre les valeurs extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max}$.

3) Les conditions initiales fixent la valeur de l'énergie :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m_2v_0^2 + m_1g(r_0 - \ell)$$

et l'intégrale première de l'énergie s'écrit :

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2v_0^2\left(\frac{r_0^2}{r^2} - 1\right) + m_1g(r - r_0) = 0.$$

Les valeurs extrêmes de r sont données par $\dot{r} = 0$, soit :

$$\frac{1}{2}m_2v_0^2\left(\frac{r_0^2}{r^2} - 1\right) + m_2v_c^2\left(\frac{r}{r_0} - 1\right) = 0.$$

En notant $x = \frac{r}{r_0}$, il vient :

$$\frac{(x-1)}{x^2}\left(\frac{2v_c^2}{v_0^2}x^2 - x - 1\right) = 0$$

dont les solutions positives sont :

$$x = 1 \text{ et } x = \frac{v_0^2}{4v_c^2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{8v_c^2}{v_0^2}}\right).$$

Les valeurs $r_{\min}$ et $r_{\max}$ correspondant à r_0 et $r_0\frac{v_0^2}{4v_c^2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{8v_c^2}{v_0^2}}\right)$.

On a $r_0 = r_{\min}$ si $v_0 > v_c$ et $r_0 = r_{\max}$ si $v_0 < v_c$.

Annexe

Résolution numérique d'une équation d'évolution : méthode d'Euler

1 Modèle physique

Un problème physique doit être modélisé : la situation est traduite sous forme d'équations.

La résolution des équations permet de prédire des résultats associés au modèle utilisé.

La confrontation de ces prédictions avec l'expérience permet de valider, invalider, ou préciser les limites d'utilisations du modèle proposé.

2 Équation d'évolution

La physique s'intéresse à l'étude de l'évolution d'un système. En mécanique, nous étudierons des mouvements de système. Le modèle propose en général des formes pour les interactions mises en jeu, et débouche sur une équation d'évolution du système.

Pour confronter le modèle à l'expérience, il faut au préalable résoudre ces équations d'évolution. Les techniques de calcul différentiel peuvent nous permettre de résoudre ces équations. Assez souvent, nous ne serons pas en mesure de proposer une solution explicite du modèle étudié. Si la solution est connue, mais d'expression complexe (série de termes à calculer), nous pourrions l'évaluer numériquement. Si la solution n'est pas accessible, nous tenterons de résoudre numériquement les équations différentielles du modèle.

Nous aborderons ici une technique de résolution numérique élémentaire d'une équation d'évolution.

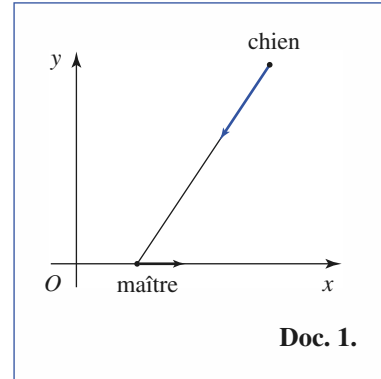
3 Le chien de Leonhard Euler

L'exemple d'étude est celui de la cinématique d'un chien courant après son maître.

■ Modèle

L'évolution est décrite dans un plan, les positions repérées dans le repère (xOy) (doc. 1.).

Le chien se déplace à vitesse de norme v_c constante, en se dirigeant droit vers son maître (si le maître se déplace, le chien corrige donc en permanence sa direction).



Doc. 1.

Si nous notons $M(x_m, y_m)$ la position du maître et $C(x_c, y_c)$ celle du chien, la vitesse du chien à l'instant t est :

$$\vec{v}_c = v_c \frac{\overrightarrow{CM}}{CM} = v_c \left[\frac{x_m - x_c}{\sqrt{(x_m - x_c)^2 + (y_m - y_c)^2}} \vec{e}_x + \frac{y_m - y_c}{\sqrt{(x_m - x_c)^2 + (y_m - y_c)^2}} \vec{e}_y \right].$$

■ Équation d'évolution, conditions aux limites

Supposons la vitesse du maître non nulle, mais constante, et plaçons l'axe (Ox) sur la trajectoire rectiligne du maître :

$$\vec{v}_m = v_m \vec{e}_x.$$

Le problème à résoudre est donc régi par les équations différentielles :

$$\begin{cases} \frac{dx_m}{dt} = v_m ; & \frac{dy_m}{dt} = 0 \\ \frac{dx_c}{dt} = v_c \frac{x_m - x_c}{\sqrt{(x_m - x_c)^2 + (y_m - y_c)^2}} ; & \frac{dy_c}{dt} = v_c \frac{y_m - y_c}{\sqrt{(x_m - x_c)^2 + (y_m - y_c)^2}} \end{cases}$$

et nous devons le résoudre, connaissant les conditions initiales :

$$(x_m, y_m)_{t=0} = (0 ; 0) \text{ et } (x_m, y_m)_{t=0} = (x_{m_0}, y_{m_0}).$$

4 Méthode d'Euler

■ Équation d'évolution

Le problème est régi par une équation différentielle d'ordre un de la forme :

$$\frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{G}(\vec{F}, t)$$

Annexe

la fonction vectorielle $\vec{F}$ correspondant ici au vecteur (x_m, y_m, x_c, y_c) , et la fonction $\vec{G}$ étant identifiable par les seconds membres des équations différentielles ci-dessus (dans le cas présent $\vec{G}$ ne dépend pas explicitement du temps).

■ Calcul pas à pas

Pour calculer $\vec{F}(t)$, nous procéderons « pas à pas », en considérant qu'entre deux intervalles de temps t et $t + \delta t$, la dérivée $\frac{d\vec{F}}{dt}$ a sa valeur $\vec{G}(\vec{F}(t), t)$ prise à l'instant t , dans ces conditions, nous écrivons :

$$\vec{F}(t + \delta t) \approx \vec{F}(t) + \vec{G}(\vec{F}(t), t) \delta t.$$

Ainsi, connaissant $\vec{F}(t)$, nous calculons $\vec{G}(\vec{F}(t), t)$ ce qui permet de prédire la valeur $\vec{F}(t + \delta t)$ au pas de calcul suivant, et ainsi de suite.



Simulation numérique

■ Calcul à l'aide d'un tableur

Un tableur se prête aisément à ce genre de calcul « de proche en proche », puisqu'il suffit d'associer une ligne à chaque pas du calcul itératif de la solution.

À l'aide du tableur Excel, nous obtenons :

conditions initiales

pas d'intégration dt

pas d'itération δt

instant t

positions du maître et du chien

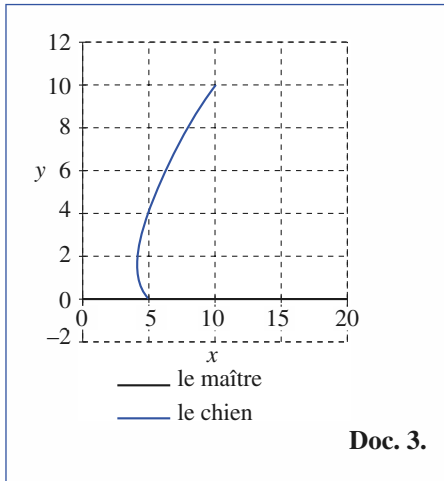
prévision des déplacements entre t et t + δt , ajoutés à la ligne suivante

	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2				xm(0)	ym(0)			
3		point du départ du maître		0	0			
4								
5				xc(0)	yc(0)			
6				10	10			
7		point du départ du chien						
8								
9				vm				
10		vitesse du maître		1				
11								
12				vc				
13		vitesse du chien						
14				2				
15								
16								
17	t	xm(t)	ym(t)	xc(t)	yc(t)	déplacement du maître	dxc	dyc
18	0,00	0	0	10	10	1	-1,41	-1,41
19	1,00	0,1	0	8,59	8,59	0,2	-0,14	-0,14
20	2,00	0,2	0	8,45	8,44	0,3	-0,14	-0,14
21	3,00	0,3	0	8,31	8,3	0,4	-0,14	-0,14
22	4,00	0,4	0	8,17	8,16	0,5	-0,14	-0,14
23	5,00	0,5	0	8,03	8,01	0,6	-0,14	-0,15
24	6,00	0,6	0	7,89	7,87	0,7	-0,14	-0,15
25	7,00	0,7	0	7,72	7,72	0,8	-0,13	-0,15
26	8,00	0,8	0	7,57	7,57			0,15
27	9,00	0,9	0	7,42	7,42			0,15
28	10,00	1	0	7,27	7,27			0,15
29	11,00	1,1	0	7,12	7,12			0,15
30	12,00	1,2	0	6,97	6,97			0,16
31	13,00	1,3	0	6,96	6,82	1,4	-0,13	-0,16
32	14,00	1,4	0	6,84	6,66	1,5	-0,12	-0,16
33	15,00	1,5	0	6,71	6,51	1,6	-0,12	-0,16
34	16,00	1,6	0	6,58	6,35	1,7	-0,12	-0,16
35	17,00	1,7	0	6,46	6,2	1,8	-0,12	-0,16
36	18,00	1,8	0	6,34	6,04	1,9	-0,12	-0,16
37	19,00	1,9	0	6,22	5,88	2	-0,12	-0,16

Doc. 2. Document Excel.

■ Résultat de simulation

Pour un pas d'itération $\delta t = 0,1$ s, le tracé des positions successivement calculées nous donne le *graphe* suivant :



Doc. 3.

Comme nous avons donné au chien une vitesse de $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ alors que le maître se déplace à $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, le chien rattrape son maître. Ce résultat du calcul est déjà un bon point : l'évolution simulée est plausible.

■ Comment ajuster δt ?

Pour δt , il faut trouver un compromis :

- si δt est « grand », la simulation est rapide car le nombre d'itérations est réduit. En revanche, la précision des résultats risque de souffrir de cette économie de moyens : notre calcul conduit à assimiler constamment la courbe à sa tangente, celle-ci étant considérée comme constante durant δt , approximation d'autant plus mauvaise que δt est grand ;
- si δt est « petit » cette approximation est meilleure. La simulation est plus précise, mais le temps de calcul augmente...

Une première méthode peut être pragmatique : pour éviter un trop grand nombre de calculs, on peut commencer par une simulation à « grand » δt , puis diminuer peu à peu le pas d'itération jusqu'à ce que sa valeur n'ait plus d'influence sur la courbe simulée. Nous estimons alors que le calcul effectué est « convenablement précis » pour le domaine d'évolution envisagé.

Dans le cas envisagé, il est clair que le choix $\delta t = 1$ s (*doc. 4*) est inacceptable, que le choix $\delta t = 0,1$ s (*doc. 5*) donne une courbe « assez régulière ». Dans le premier, le chien « saute autour de son maître » après l'avoir rejoint. C'est peut-être réaliste en pratique, mais pas en accord avec le modèle ! En regardant d'un peu plus près les

résultats numériques, nous pourrions voir que ce phénomène persiste encore un peu (les bonds du chien étant le long de l'axe (Ox) , nous ne les voyons pas sur le résultat graphique). Avec $\delta t = 0,01$ s (*doc. 5*), ce phénomène s'atténue encore. Avec un pas plus fin, nous ne constaterons plus de différence notable.

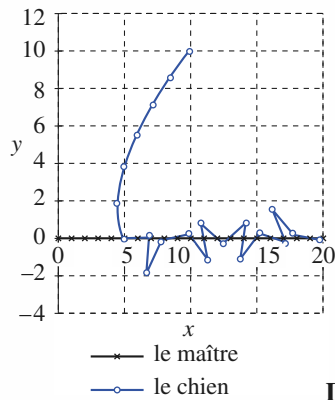
Nous pouvons aussi ajuster le pas δt en choisissant d'emblée une valeur adaptée au problème physique envisagé : si la distance entre le maître et le chien est initialement égale à L , nous pouvons proposer un temps caractéristique pour le problème $\tau = \frac{L}{|v_m - v_c|}$, donnant un ordre de grandeur du temps au bout duquel le chien doit avoir rattrapé son maître. En choisissant δt raisonnablement petit par rapport à τ , nous pouvons espérer obtenir une résolution numérique satisfaisante.

Attention toutefois, car nous pouvons aussi définir les temps caractéristiques $\tau_m = \frac{L}{v_m}$ et $\tau_c = \frac{L}{v_c}$ affectés aux déplacements du maître et du chien. Si, par exemple, v_c et v_m sont voisines, nous voyons qu'il faudra longtemps au chien pour rattraper son maître : le choix $\delta t = \frac{\tau}{10}$ peut sembler convenable, alors qu'il est peut-être trop grand pour calculer avec précision les mouvements du chien et du maître, nettement plus rapides que le mouvement relatif. Lorsque plusieurs temps caractéristiques se présentent, il faudra donc prendre δt raisonnablement petit par rapport au plus petit d'entre eux.

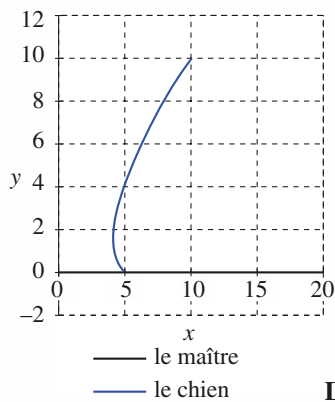
Dans le cas numérique envisagé : $L \approx 14 \text{ m}$, $v_m \approx 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $v_c \approx 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, soit $\tau \approx 14 \text{ s}$, $\tau_m = 14 \text{ s}$ et $\tau_c = 7 \text{ s}$. Ces temps sont du même ordre de grandeur, et le choix $\delta t = 0,01$ s est raisonnable, pour une précision recherchée de l'ordre de 1 %.

Les progrès en termes de rapidité de calcul peuvent enfin amener à la conclusion suivante : puisque nous disposons de machines (de plus en plus) puissantes, il n'est pas utile de se casser la tête à chercher un « bon » pas de calcul : prenons de suite un pas minuscule, puisque c'est la machine qui travaille, et qu'elle travaille vite. N'oublions pas cependant que la machine, aussi rapide soit-elle, a aussi ses limites : elle fait des calculs approchés, avec un nombre de décimales fini. Donc, si nous prenons un pas de calcul ridiculement faible, la machine risque d'ajouter beaucoup de petites erreurs (à la limite, le déplacement calculé pourrait être plus petit que l'erreur commise par la machine !) dont l'accumulation conduit à une erreur finale non négligeable.

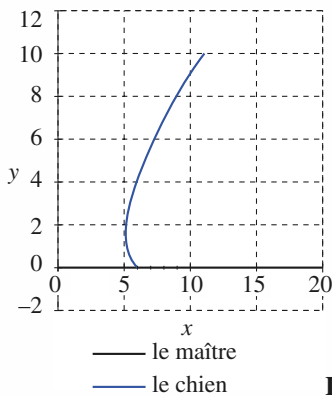
Annexe



Doc. 4. $\delta t = 1$ s



Doc. 5. $\delta t = 0,1$ s



Doc. 6. $\delta t = 0,01$ s

■ Application des résultats

En voulant trop simplifier, nous avons pris un problème aisé à comprendre, mais peu réaliste : drôle de chien en

effet ! À la limite, le cas de simulation fautive $\delta t = 1$ s pourrait sembler convenir, le chien sautant autour de son maître. La confrontation de la simulation avec l'expérience doit être reportée à des cas ultérieurs.

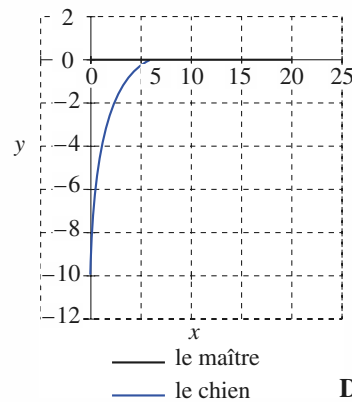
En revanche, nous pouvons confronter le résultat de la simulation au calcul exact, qui est ici possible.

Dans l'exercice « promenade », page 26, le chien est lâché en $(x_{c_0}, y_{c_0}) = (0, -d)$, et le calcul montre que le

$$\text{chien rejoint son maître au bout de } \Delta t = \frac{d}{v_m} \frac{\frac{v_c}{v_m}}{\left(\frac{v_c}{v_m}\right)^2 - 1}.$$

L'application numérique, pour $d = 10$ m, donne $\Delta t \approx 6,66$ s.

En utilisant la simulation numérique pour $\delta t = 0,01$ s (doc. 5), nous constatons sur les lignes du tableur que le chien rejoint son maître à la 667^e ligne de calcul, donc après $\Delta t = 6,67$ s (ensuite, il fait de tout petits bonds numériques autour du maître qui avance le long de (Ox)). Ce résultat est en accord avec le précédent, compte tenu de la précision de l'ordre du pourcentage attendue...



Doc. 7.

Remarque :

Les solutions d'une équation différentielle sont très sensibles à la valeur du pas d'intégration lors de l'utilisation de l'algorithme d'Euler : cette méthode d'intégration n'est donc que très rarement utilisée. On lui préfère des algorithmes plus performants tels que la méthode « Runge-Kutta d'ordre quatre ».

Problème

Mouvement à trois corps

ÉNONCÉ

L'objet du problème est d'étudier certains aspects du mouvement de trois corps en interaction gravitationnelle. On désignera par G la constante de gravitation universelle.

A. Deux masses ponctuelles m_1 et m_2 en interaction gravitationnelle forment un système isolé. À l'instant t , elles sont situées respectivement aux points A_1 et A_2 repérés dans un référentiel galiléen par $\vec{R}_1 = \vec{OA}_1$ et $\vec{R}_2 = \vec{OA}_2$, avec les vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$; on pose $\vec{r} = \vec{A_1A_2}$ et $r = \|\vec{r}\|$.

- 1) Donner l'expression de l'énergie potentielle d'interaction des deux masses.
- 2) Déterminer la position de leur centre d'inertie C . Quelle est la trajectoire de C ? Déterminer sa vitesse.
- 3) Calculer l'énergie cinétique des deux masses dans le référentiel barycentrique; montrer qu'elle est égale à celle d'une masse ponctuelle de vitesse $\vec{v} = \frac{1}{2}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)$ et de masse μ que l'on déterminera en fonction de m_1 et m_2 .
- 4) Montrer que le mouvement relatif de m_2 par rapport à m_1 , caractérisé par $\vec{r}(t)$, est équivalent à celui de cette masse ponctuelle soumise à une force que l'on explicitera et dont on précisera les caractéristiques.
- 5) À quelle condition portant sur r et $v = \|\vec{v}\|$ les deux masses restent-elles à distance finie l'une de l'autre?
- 6) a) À quelle condition portant sur r et v les deux masses restent-elles à distance fixe r_0 l'une de l'autre?
b) Déterminer dans ce cas la période T de leur mouvement, ainsi que la vitesse angulaire Ω en fonction des masses, de r_0 et G .

B. On étudie un cas particulier du problème à trois corps « restreint », à savoir :

- Deux masses m_1 et m_2 sont beaucoup plus grandes que la troisième m , soit $m_1 \gg m$ et $m_2 \gg m$. La masse m est supposée ponctuelle comme m_1 et m_2 .
- Les deux masses m_1 et m_2 , à distance constante l'une de l'autre, effectuent un mouvement de rotation à la vitesse angulaire Ω autour de leur centre d'inertie C . Ce mouvement, décrit au **A.6)** n'est pas affecté par la présence de la troisième masse m . On ne considère dans cette partie que les situations où les trois masses restent alignées au cours du temps. La masse m est située au point A . On prendra la direction $\vec{A_1A_2}$ comme axe $(x'Cx)$ d'origine C , avec $\vec{CA_1} = -r_1\vec{e}_x = r_1^*\vec{r}_1^*$ et $\vec{CA_2} = r_2\vec{e}_x = r_2^*\vec{r}_2^*$ $\vec{CA} = x\vec{e}_x$ et $\vec{e}_x$ vecteur unitaire.

- 1) Exprimer, en fonction de x à l'aide des paramètres du système, la composante selon $x'Cx$ de la force totale qui s'exerce sur la masse m dans le référentiel tournant à la vitesse angulaire Ω .
- 2) Montrer que, dans ce référentiel tournant, cette composante dérive d'une fonction $U(x)$ qui joue le rôle d'une « énergie potentielle ». Expliciter $U(x)$.
- 3) Effectuer une étude qualitative de $U(x)$ en fonction de x ; par une analyse graphique, montrer qu'il a trois positions « d'équilibre » possibles pour la masse m et les situer qualitativement par rapport aux masses m_1 et m_2 .
- 4) Discuter de la stabilité de ces positions d'équilibre dans le référentiel tournant, vis-à-vis des déplacements selon l'axe $(x'Cx)$.

C. 1) Trois masses, *a priori* différentes, m_1 , m_2 et m_3 sont situées respectivement aux trois sommets A_1 , A_2 et A_3 d'un triangle équilatéral de côté d ; soit C leur centre d'inertie.

$\vec{F}_1$ étant la résultante des forces de gravitation s'exerçant sur la masse m_1 , montrer que :

$$\vec{F}_1 = -Gm_1 \frac{(m_1 + m_2 + m_3)}{d^3} \vec{CA_1}.$$

Problème

2) En déduire que, si les masses tournent dans leur plan avec une certaine vitesse angulaire commune Ω que l'on déterminera, elles sont en équilibre relatif.

On limite, dans toute la suite de cette partie, l'étude au cas où, comme en **B**, l'une des masses, $m_3 = m$ est beaucoup plus petite que les deux autres m_1 et m_2 , dont le mouvement circulaire n'est pas modifié par m . On prend la direction $\overrightarrow{A_1A_2}$ comme axe $(X'CX)$. La masse m , placée en A , est repérée par $\vec{R}(t) = \vec{CA}$ de coordonnées (X, Y) . On s'intéresse à la stabilité de la masse m au voisinage du sommet A_3 du triangle équilatéral de base A_1A_2 , en limitant d'abord l'étude aux mouvements dans ce plan. On oriente l'axe $(Y'CY)$ de telle sorte que l'ordonnée de A_3 soit positive.

3) Écrire, dans le référentiel tournant, « l'énergie potentielle » $U(X, Y)$ dont dérive la somme des forces gravitationnelles et d'inertie d'entraînement agissant sur la masse m ; on posera :

$$\|\overrightarrow{AA_1}\| = d_1(X, Y) \text{ et } \|\overrightarrow{AA_2}\| = d_2(X, Y).$$

4) On note par la suite :

$$u(X, Y) = \frac{U(X, Y)}{m}, \quad u_X(X, Y) = \frac{\partial u(X, Y)}{\partial X} \text{ et } u_{XY} = \frac{\partial^2 u(X, Y)}{\partial X \partial Y}, \text{ etc.}$$

Écrire les équations du mouvement liant X, Y , leurs dérivées, en faisant intervenir la vitesse de rotation Ω et les termes $u_X(X, Y)$ et $u_Y(X, Y)$.

5) En vue d'étudier la stabilité de m au voisinage du point A_3 , on pose $X = X_0 + x$, $Y = Y_0 + y$, où (X_0, Y_0) sont les coordonnées du point d'équilibre A_3 de la masse m , dont on ne demande pas le calcul explicite.

Écrire les équations du mouvement, en se limitant aux termes du premier ordre en x et y . Pour alléger l'écriture, on notera : $u_{XX} = u_{XX}(X_0, Y_0)$, $u_{XY} = u_{XY}(X_0, Y_0)$, etc.

6) On cherche des solutions du type : $x = a \exp(\lambda t)$, $y = b \exp(\lambda t)$, où a et b sont des constantes.

Monter que λ doit vérifier l'équation caractéristique :

$$\lambda^4 + \lambda^2(4\Omega^2 + u_{XX} + u_{YY}) + (u_{XX}u_{YY} - u_{XY}^2) = 0.$$

7) On admet que si l'on pose :

$$\lambda = \lambda' \Omega \quad m_1 = \alpha(m_1 + m_2) \quad \text{et} \quad m_2 = (1 - \alpha)(m_1 + m_2)$$

et que l'on évalue les dérivées partielles figurant dans l'équation caractéristique de la question **C.6**), la variable λ'^2 vérifie l'équation du second degré suivante :

$$\lambda'^4 + \lambda'^2 + \frac{27}{4}\alpha(1 - \alpha) = 0.$$

Soit Δ le discriminant de cette équation.

a) Que conclure sur la stabilité de la position d'équilibre si $\Delta \geq 0$?

b) Même question si $\Delta < 0$.

c) En déduire les valeurs de α pour lesquelles la position d'équilibre est stable.

8) Pour le système Lune-Terre, le rapport de la masse légère m_1 à la masse totale $(m_1 + m_2)$ est $\alpha = 0,012$. En considérant ce système comme isolé, quelles conclusions tirez-vous quant à la stabilité de la position d'équilibre d'un petit objet dont la position formerait un triangle équilatéral avec les centres de la Terre et de la Lune ?

Même question pour le système Jupiter-Soleil pour lequel $\alpha = 0,001$. L'observation des « planètes troyennes », de même période de révolution que Jupiter autour du Soleil et faisant avec lui et le Soleil un triangle équilatéral, conforte-t-elle votre conclusion ?

9) Par une analyse qualitative des forces s'exerçant dans le référentiel tournant, étudier la stabilité de la position A_3 vis-à-vis de petits mouvements orthogonaux au plan (XCY) .

SOLUTION

A. 1) L'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle est :

$$\mathcal{E}_p = -\frac{Gm_1m_2}{r},$$

la force d'interaction étant $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -Gm_1m_2 \frac{\vec{r}}{r^3}$.

2) Notons $\vec{R} = \vec{OC}$, nous avons :

$$\vec{R} = \frac{m_1\vec{R}_1 + m_2\vec{R}_2}{m_1 + m_2}.$$

Le système étant isolé, le centre d'inertie a une *trajectoire rectiligne parcourue à vitesse uniforme* dans le référentiel galiléen d'étude.

3) Dans le référentiel barycentrique :

$$\vec{r}_1^* = \vec{CA}_1 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r},$$

donc :

$$\mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2}m_1(\dot{\vec{r}}_1^*)^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{\vec{r}}_2^*)^2 = \frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}(\dot{\vec{r}})^2 = \frac{1}{2}\mu(\dot{\vec{r}})^2,$$

où $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}$ est la masse réduite du mobile fictif.

4) Dans le référentiel barycentrique, galiléen, les équations des mouvements de A_1 et A_2 s'écrivent :

$$m_1 \frac{d^2\vec{r}_1^*}{dt^2} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{et} \quad m_2 \frac{d^2\vec{r}_2^*}{dt^2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2}, \quad \text{ce qui}$$

revient à écrire :

$$\mu \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

$$\text{soit :} \quad \mu \ddot{\vec{r}} = -Gm_1m_2 \frac{\vec{r}}{r^3}.$$

L'étude des mouvements de A_1 et A_2 se ramène donc à celui du mobile fictif de position $\vec{r}(t)$.

5) Le système doit former un état lié, donc $\mathcal{E}_M^* = \mathcal{E}_K^* + \mathcal{E}_p^*$ doit être négative,

$$\text{soit :} \quad \frac{1}{2}\mu v^2 - \frac{Gm_1m_2}{r} = \mathcal{E}_M^* < 0.$$

6) a) La distance reste fixe si la trajectoire barycentrique du mobile fictif est un cercle de rayon r_0 :

$$\mu \frac{v^2}{r_0} = G \frac{m_1m_2}{r_0^2} \rightarrow r_0 v^2 = G(m_1 + m_2).$$

b) La période du mouvement circulaire est alors :

$$T = \frac{2\pi r_0}{v},$$

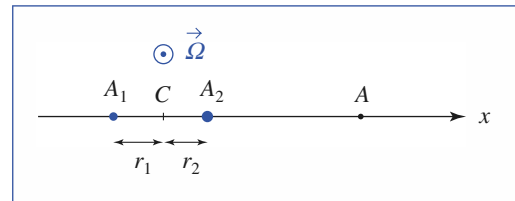
$$\text{soit :} \quad T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r_0^3}{G(m_1 + m_2)}}$$

et la pulsation $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ est :

$$\Omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r_0^3}}.$$

$$\text{B. 1)} \quad F_x = m \left(-Gm_1 \frac{x+r_1}{|x+r_1|^3} - Gm_2 \frac{x-r_2}{|x-r_2|^3} \right)$$

est la force d'origine gravitationnelle.



Dans le référentiel tournant, il faut faire intervenir les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis :

$$\vec{F}_{ie} = m\Omega^2 x \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{F}_{ic} = -2m\Omega \wedge \dot{x} \vec{e}_x.$$

Notons que la particule de masse m ne peut rester sur l'axe x que si $\dot{x} = 0$, car la force de Coriolis lui fait quitter l'axe x dès qu'il y a mouvement : on ne s'intéresse implicitement ici qu'à un équilibre du point A dans le référentiel tournant, pour lequel la force totale, dirigée suivant x :

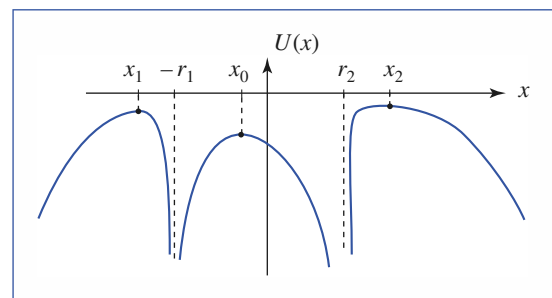
$$f_x = m \left(-Gm_1 \frac{x+r_1}{|x+r_1|^3} - Gm_2 \frac{x-r_2}{|x-r_2|^3} + x\Omega^2 \right)$$

doit être nulle.

2) À cette expression peut être associée l'énergie potentielle (prise nulle à l'infini) :

$$U(x) = m \left(-\frac{Gm_1}{|x+r_1|} - \frac{Gm_2}{|x-r_2|} - \frac{1}{2}\Omega^2 x^2 \right).$$

3) Le graphe de $U(x)$:



fait apparaître trois positions x_0 (entre A_1 et A_2), x_1 et x_2

Problème

(hors du segment A_1A_2) pour lesquelles l'équilibre est réalisé.

4) Ces trois positions correspondent à des *maxima d'énergie potentielle* : elles sont *instables*, tout au moins vis-à-vis d'un déplacement suivant l'axe (Cx), mais il faudrait tenir compte de la force de Coriolis pour étudier complètement le mouvement, et discuter la stabilité.

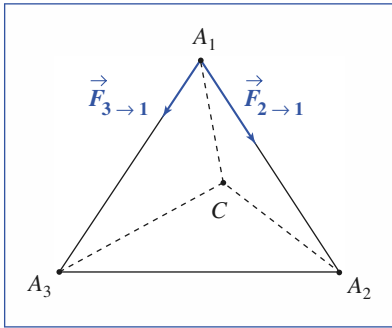
C. 1) La force gravitationnelle agissant sur A_1 s'écrit :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\rightarrow 1} &= Gm_1 \left(m_2 \frac{\vec{A_1A_2}}{A_1A_2^3} + m_3 \frac{\vec{A_1A_3}}{A_1A_3^3} \right) \\ &= G \frac{m_1}{d^3} (m_2 \vec{A_1A_2} + m_3 \vec{A_1A_3}).\end{aligned}$$

Sachant que, par définition du centre d'inertie :

$$m_1 \vec{CA_1} + m_2 \vec{CA_2} + m_3 \vec{CA_3} = \vec{0}, \text{ il vient :}$$

$$\vec{F}_{\rightarrow 1} = -Gm_1 \frac{m_1 + m_2 + m_3}{d^3} \vec{CA_1}.$$



2) L'équilibre recherché correspond à $m_1 \vec{a_1} = \vec{F_1}$, soit :

$$-\Omega^2 \vec{CA_1} = -\frac{G(m_1 + m_2 + m_3)}{d^3} \vec{CA_1}, \text{ et donc :}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2 + m_3)}{d^3}}.$$

(Cette relation pouvant être établie avec l'une quelconque des trois masses.)

Dans le cas $m_3 \ll m_1$ et m_2 , on retrouve la valeur de la première partie.

3) La force d'inertie d'entraînement $\vec{F_{ic}} = m\Omega^2 \vec{CA}$ agissant sur la masse m dérive de l'énergie potentielle $-\frac{1}{2}m\Omega^2(X^2 + Y^2)$. En lui ajoutant les énergies potentielles gravitationnelles, il vient :

$$U(X, Y) = -m \left[\frac{Gm_1}{d_1(X, Y)} + \frac{Gm_2}{d_2(X, Y)} + \Omega^2(X^2 + Y^2) \right].$$

4) Aux forces dérivant de cette énergie potentielle, de

composantes $\begin{pmatrix} -m \frac{\partial u}{\partial X} \\ -m \frac{\partial u}{\partial Y} \end{pmatrix}$, il faut ajouter la force d'inertie de

$$\text{Coriolis } \vec{F_{ic}} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}, \text{ de composantes } \begin{pmatrix} 2m\Omega \dot{Y} \\ -2m\Omega \dot{X} \end{pmatrix},$$

pour écrire la relation fondamentale de la dynamique :

$$m\vec{a} = \left(-\frac{\partial U}{\partial X}(X, Y)\vec{e_X} - \frac{\partial U}{\partial Y}(X, Y)\vec{e_Y} \right) + \vec{F_{ic}},$$

ce qui donne :

$$\ddot{X} = -u_X + 2\Omega \dot{Y} \text{ et } \ddot{Y} = -u_Y - 2\Omega \dot{X}$$

5) À l'ordre linéaire, on écrit :

$$\begin{cases} u_X(X_0 + x, Y_0 + y) = u_X(X_0, Y_0) + u_{XX}x + u_{XY}y \\ u_Y(X_0 + x, Y_0 + y) = u_Y(X_0, Y_0) + u_{XY}x + u_{YY}y \end{cases}$$

Les termes d'ordre 0 devant se simplifier pour la position d'équilibre, il reste :

$$\ddot{x} = -u_{XX}x - u_{XY}y + 2\Omega \dot{y}$$

$$\ddot{y} = -u_{XY}x - u_{YY}y - 2\Omega \dot{x}$$

6) En remplaçant x et y par les solutions proposées :

$$\begin{cases} (\lambda^2 + u_{XX})a + (u_{XY} - 2\lambda\Omega)b = 0 \\ (u_{XY} + 2\lambda\Omega)a + (\lambda^2 + u_{YY})b = 0 \end{cases}$$

Ce système admet des solutions (a, b) non nulles si, et seulement si, son déterminant est nul :

$$\lambda^4 + \lambda^2(4\Omega^2 + u_{XX} + u_{YY}) + (u_{XX}u_{YY} - u_{XY}^2) = 0.$$

7) a) L'équation $\lambda'^4 + \lambda'^2 + \frac{27}{4}\alpha(1 - \alpha) = 0$ est une équation du deuxième degré en λ'^2 .

Ces racines ont une somme négative (égale à -1) et un produit positif (car $\alpha(1 - \alpha) > 0$ puisque $0 < \alpha < 1$).

Dans le cas $\Delta > 0$, cette équation admet deux racines réelles et négatives, nous pouvons en déduire quatre racines λ' imaginaires pures : les solutions $x(t)$ et $y(t)$ sont bornées, et le système est stable.

b) Dans le cas $\Delta < 0$, l'équation du deuxième degré donne deux racines complexes conjuguées s'écrivant :

$$-\frac{1}{2} \pm jA = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + 4A^2} e^{\pm j\varphi} \quad (\text{avec } 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}).$$

La résolution de $\lambda'^2 = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + 4A^2} e^{\pm j\varphi}$ donne :

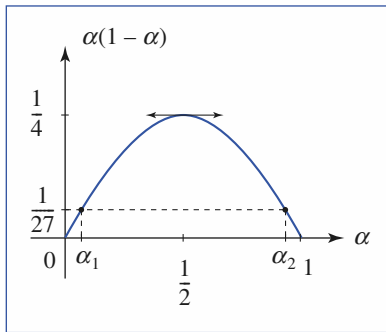
$$\lambda' = \pm \left[\frac{\sqrt{1 + 4A^2}}{2} \right]^{1/2} \left(j \cos \frac{\varphi}{2} \mp \sin \frac{\varphi}{2} \right),$$

et donc certaines racines à partie réelle positive : $x(t)$ et $y(t)$ contiennent des termes qui divergent, *le système est instable*.

c) La stabilité est assurée par $\Delta > 0$, donc par l'inégalité : $\alpha(1 - \alpha) < \frac{1}{27}$, car $\Delta = 1 - 27\alpha(1 - \alpha)$ (voir document ci-après).

Ceci est assuré par : $\alpha < \alpha_1 = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{23}{27}} \right) \approx 0,038$

ou bien : $\alpha > \alpha_2 = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{23}{27}} \right) \approx 0,96$.



8) Pour le système Terre-Lune : $\alpha < \alpha_1$, ce qui assure la stabilité de l'équilibre relatif (encore faudrait-il considérer les termes d'accélération différentielle dans le référentiel barycentrique Terre-Lune, dûs aux autres planètes, et surtout au Soleil...). Pour le système Soleil-Jupiter, $\alpha < \alpha_1$ aussi, donc stabilité encore (et corrections supplémentaires à venir aussi...).

9) Ajoutons un déplacement z selon l'axe (Cz).

Les forces de gravitation ne sont modifiées, dans (CXY), qu'à l'ordre z^2 , et, d'autre part, ramènent la masse m vers le plan (CXY). Le mouvement selon (Cz) est donc stable (si le mouvement est déjà stable dans (CXY)).

Dans le plan (CXY), les forces de gravitation ne sont donc pratiquement pas modifiées, les composantes de la force de Coriolis $-2m\Omega\vec{e}_z \wedge \vec{v}$ sont strictement inchangées, de même que la force d'inertie d'entraînement qui reste $\vec{F}_{i_e} = m\Omega^2(X\vec{e}_X + Y\vec{e}_Y)$: le mouvement (faible) parallèle à (Cz) ne remet pas en cause l'étude précédente.

I ndex

A-B

Accélération 17
 absolue 178
 de Coriolis 179
 différentielle 209
 d'entraînement 179
 relative 178
Additivité des réponses 97
Amortissement critique 85
Amplitude complexe 101
Analogie électromécanique 108
Analyse
 de Fourier d'un signal 106
 harmonique 106
Barycentre G 226
Base vectorielle 9

C-D

Champ
 de forces conservatives 56
 de gravitation 143
 newtonien 145
Changement de référentiel 173
Composition
 des accélérations 178
 de vitesse 16
Conservation du moment cinétique 128
Constante de Planck 9
Coordonnées
 cartésiennes 10
 cylindriques 10
 polaires 11
 sphériques 11
Décrément logarithmique 87
Dérivation
 d'une fonction vectorielle 13
 d'un vecteur 175
Déterminisme mécanique 41
Deuxième loi de Newton 37
Deuxième vitesse cosmique 155
Déviation vers l'Est 219
Dynamique en référentiel non galiléen 183

E

Éléments cinétiques 228
Énergie
 cinétique 231
 mécanique 56, 58, 239
 potentielle 56, 57, 239
 potentielle effective 148
Équation
 caractéristique 81
 d'évolution 38
Équipartition 78
Espace
 de phase 19
 de vitesse 19
Excitation sinusoïdale 100

F

Facteur d'amortissement 80
Facteur de qualité 81
Fil idéal 36
Force
 de Coriolis 183
 d'entraînement 183
 d'inertie
 non conservative 189
 de liaison 35
 de pesanteur 34
 de rappel élastique 36

H-I-J-K

Hodographe 19
Impédance mécanique 110
Impulsion 33
Inertie mécanique 33
Interaction
 coulombienne 144
 gravitationnelle 143
Isochronisme des oscillations 75
Jour
 sidéral 206
 solaire moyen 206

L

Loi

- des aires 128
- de conservation 147
- de gravitation 143

Lois

- de Kepler 152, 154
- de Newton 37
 - Première loi de Newton 33

Lunaison 219

M-N

Machine d'Atwood 235

Marées

- de mortes eaux 211
- de vives eaux 211

Masse inertielle 33

Mécanique quantique 9

Mobile fictif 230

Modèle du point matériel 32

Moment

- cinétique 124, 228
 - en un point 124
 - par rapport à un axe 124
- d'une force 123
 - en un point 123
 - par rapport à un axe 123

Mouvement

- à force centrale 128
- oscillant 20
- relatif de deux référentiels 173
- uniformément accéléré 20

O

Oscillateur

- amorti 80
- excité 96
- harmonique 74, 75
- harmonique spatial 78
- libre 80

P-Q

Pendule

- de Foucault 205, 215
- simple 76
- sphérique 79

Pesanteur terrestre 144

Poids d'un corps 212

Point

- coincident 177
- matériel pseudo-isolé 34

Portrait de phase 76

Positions

- absolues 226
- relatives 226

Poulie idéale 36

Première vitesse cosmique 154

Principe

- des actions réciproques 37
- d'inertie 33

Problème de Képler 152

Puissance d'une force 53

Quantité de mouvement 33, 228

R

Raideur du ressort 36

Référentiel

- barycentrique 229
- de Copernic 205
- galiléen 33, 181
- non galiléen 181, 236
- géocentrique 207
- de Kepler 206
- d'observation 7
- terrestre 34, 212

Régime

- apériodique 84
- critique 83
- d'évolution 81
- forcé 97, 100
- libre 97
- permanent 99
- permanent sinusoïdal 101
- pseudo-périodique 81
- transitoire 97, 99, 100

Relation de de Broglie 9

Relativité 8

Repérage d'un point 9

Repère 10

Réponse

- à un échelon 97
- harmonique en élongation 102
- harmonique en vitesse 105

Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale 101

Résultante cinétique 228

Rotation 174

S

Satellite géostationnaire 155

Stabilité de l'équilibre 61

Système

forcé 43

libre 43

T

Temps de relaxation de l'énergie 80

Terme

axifuge 213

de Coriolis 214

différentiel 208, 209

de marée 208

Théorème

de l'énergie cinétique 55, 189

de Kœnig 230

du moment cinétique 125, 234

barycentrique 235

dans $\mathcal{R}$ non galiléen 187

de la puissance cinétique 54

de la quantité de mouvement 37

scalaire du moment cinétique 235

Trajectoire 19

de phase 19

d'un référentiel 7

Translation 174

Travail d'une force 53

V

Vecteur

de Runge-Lenz 156

position 10

Vitesse

absolue 177

relative 177

Vitesse d'un point 14



*La collection de référence
des classes préparatoires scientifiques*

Mécanique 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

1. Cinématique
2. Dynamique du point matériel
3. Puissance et énergie en référentiel galiléen
4. Mouvement libre d'un oscillateur harmonique
5. Réponse d'un oscillateur à une excitation
6. Théorème du moment cinétique
7. Force centrale conservative. Mouvement newtonien
8. Changements de référentiels. Mécanique non galiléenne
9. Mécanique terrestre
10. Système de deux points matériels



le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

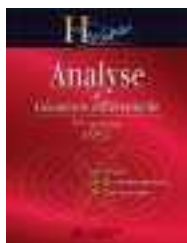
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCSTI
Analyse et géométrie différentielle PCSTI

PHYSIQUE

Optique MPSI PCSTI PTSI
Mécanique MPSI PCSTI PTSI
Électromagnétisme MPSI PCSTI PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCSTI PTSI
Thermodynamique MPSI PCSTI PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCSTI 1^{re} période
Chimie 2 PCSTI 2^e période (option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCSTI option SI 2^e période)



EXERCICES & PROBLÈMES

*Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours*

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-0118-1754-9



HACHETTE
Supérieur